

学校代号 10532

学 号 S1114W350

分 类 号

密 级 不保密



湖南大学
HUNAN UNIVERSITY

工商管理硕士学位论文

科创公司软件项目风险管理研究

学位申请人姓名 李 帅

培 养 单 位 工商管理学院

导师姓名及职称 李信儒 副教授

学 科 专 业 工商管理硕士 (MBA)

研 究 方 向 运营管理与电子商务

论文提交日期 2016 年 5 月 8 日

学校代号：10532

学 号：S1114W350

密 级：不保密

湖南大学工商管理硕士学位论文

科创公司软件项目风险管理研究

学位申请人姓名：	李 帅
导师姓名及职称：	李信儒 副教授
培 养 单 位：	工商管理学院
专 业 名 称：	工商管理硕士（MBA）
论文提交日期：	2016 年 5 月 8 日
论文答辩日期：	2016 年 5 月 30 日
答辩委员会主席：	喻建良 教授

Research on software project risk management, Hunan Creator
Information Technologies Co.,Ltd.

By

LI Shuai

B.E.(National University of Defense Techonology)2007

A thesis submitted in partial satisfaction of the

requirements for the degree of

Master of Business Administration

in the

Graduate School

of

Hunan University

Supervisor

Associate Professor LI Xinru

May, 2016

摘 要

随着国家对全民创新、万众创业大力支持，在“大数据”、“云计算”、“物联网”和“互联网+”时新技术概念涌现的时代背景下，各行各业对符合时代要求的软件产品表现出强烈的需求，信息产业尤其是软件行业迎来了新的发展时机。但是也应看到，在当前激烈的竞争环境下，能否有效地开展项目的风险管理，成为能否在行业立足根本。科创公司多个项目失败的一个重要原因，就是没有进行有效的风险管理，有的项目甚至是全凭项目经理或者工程师的过往经验在开展，完全忽视了对风险的管理。因此，如何制定风险管理的策略并设计出一套科学合适的风险管理流程，是科创公司在项目风险管理中所亟待解决的一个问题。

首先，本文将对软件项目风险管理有关理论进行了论述，介绍几个著名的风险管理体系，对这些体系进行了比较分析，并对软件项目风险管理国内外研究动态及发展趋势进行初步的分析；其次，将简要介绍科创公司的情况，并分析公司目前在软件项目风险管理中的现状；第三，运用 SWOT 法分析公司所处行业的竞争环境，并依据公司项目管理的流程和风险管理中所出现的问题提出科创公司软件项目风险管理总策略；依据 CMMI 认证体系中对风险管理的要求，通过对公司多数项目进行深入的分析，设计出一套适合科创公司的风险管理流程；第四，为保障项目风险管理的顺利实施，本文从组织、人力资源、技术和制度四个方面为项目的风险管理的实施设计一套完整的保障体系；第五，以长沙县数字城管项目为例，介绍所设计的软件项目风险管理流程方法如何运用在数字城管项目中，验证本文所设计流程方法的有效性。

通过对科创公司软件项目风险管理的研究，结合公司风险管理的总体策略和通过了 CMMI-3 级认证这一特点，本文设计出一套基于 CMMI 认证体系软件项目风险管理的模型，在公司的数字城管项目中进行应用并对其有效性予以验证。通过理论与实践相结合，采用案例分析方法对软件项目风险管理进行了研究，为科创公司和其它软件公司在风险管理方面提供理论及实践上的借鉴与指导。

关键词：科创公司；风险管理；CMMI；数字城管

Abstract

Under the era which our government strongly supports the public entrepreneurship and innovation and proposes the development and construction of "Big data" , "Cloud computing" and "Internet plus", the information industry, especially the software industry is ushered in a new development opportunity and all walks exhibit more intense will to software products that meet the requirements of themselves. In the seriously competitive environment of the software industry, we order to know if there is no effective project risk management; it is difficult for us to find a place in the industry. From multiple projects experiences of Hunan Creator, an important reason for failures is that there is no effective risk management, and even some projects mainly depended on the experience of software engineers, in this case, sometimes the project risk management is completely ignored. Therefore, how to design a detailed management plan and risk management strategy , effectively identify , assess and deal with risks, becomes a problem we must immediately solve.

Firstly, in this paper, some famous software project risk management theories are briefly analyzed and discussed; 4 sets of risk management models are introduced and compared. The software project risk management dynamics , domestic and international research trends are conducted a preliminary analysis.

Secondly, Hunan Creator is briefly introduced, and the current situation in the software project risk management is analyzed.

Thirdly, this paper applied SWOT methods to analyze the competitive environment of the industry and proposes the total risk management policies of Hunan Creator software projects. According to the general requirements of CMMI certification for risk management, this paper provides an in-depth analysis of risk management activities, sums up a set of risk management methods for Hunan Creator and other software companies.

Fourthly, this paper introduces the software project risk management methods we studied to be applied to Digital Urban Management project ,and verify the effectiveness of these methods in Digital Urban Management project of Changsha county.

By researching on Hunan Creator software projects, we designed a set of methods based on CMMI certification system which are suitable for the software project risk

management; those methods can be used to guide the company's practice of specific projects and have been applied to the company's Digital Urban management project.

Key words: Hunan Creator; Risk management; CMMI; Digital Urban Management

目 录

湖南大学学位论文原创性声明与学位论文版权使用授权书 I

摘 要 II

Abstract III

插图索引 VIII

附表索引 IX

第 1 章 绪 论 1

 1.1 选题背景和意义 1

 1.1.1 选题背景 1

 1.1.2 选题意义 2

 1.2 风险管理理论基础 3

 1.2.1 风险 3

 1.2.2 风险管理 3

 1.2.3 项目风险管理 4

 1.2.4 软件项目风险管理 5

 1.2.5 经典软件项目风险管理体系 5

 1.3 国内外研究动态 8

 1.3.1 国外软件项目风险研究动态 8

 1.3.2 国内软件项目风险研究动态 9

 1.4 研究方法和内容 11

 1.4.1 研究方法 11

 1.4.2 研究内容 11

第 2 章 科创公司软件项目风险管理现状分析 13

 2.1 科创公司简介 13

 2.1.1 公司介绍 13

 2.1.2 发展情况 14

 2.1.3 组织机构 15

 2.2 科创公司软件项目风险管理现状 15

 2.2.1 项目管理总体流程 15

 2.2.2 项目风险管理存在的主要问题 17

第 3 章 科创公司软件项目风险管理过程及方法设计 20

 3.1 科创公司软件项目竞争环境及风险管理的总策略的分析 20

3.1.1 竞争环境分析.....	20
3.1.2 风险管理总策略.....	21
3.2 科创公司软件项目风险管理设计思路	21
3.3 科创公司软件项目风险管理计划	22
3.3.1 项目风险管理的组织结构设计	22
3.3.2 项目风险管理计划的制定	23
3.4 科创公司软件项目风险管理准备	23
3.4.1 定义风险源	23
3.4.2 确定风险类别.....	24
3.4.3 定义风险参数.....	25
3.4.4 风险管理策略.....	26
3.5 科创公司软件项目风险识别.....	26
3.5.1 风险识别步骤.....	27
3.5.2 风险识别主要方法	28
3.6 科创公司软件项目风险评估.....	29
3.6.1 实施风险的定性分析	30
3.6.2 实施风险的定量分析	31
3.7 科创公司软件项目风险应对.....	34
3.7.1 总体策略	34
3.7.2 风险应对策略.....	34
3.8 科创软件项目风险监控	35
3.9 科创公司软件项目风险管理实施保障体系的设计	36
3.9.1 组织保障	37
3.9.2 人力资源保障.....	38
3.9.3 技术保障	39
3.9.4 制度保障	39
第 4 章 科创公司风险管理方法在数字城管的应用	41
4.1 科创公司数字城管软件项目特点和市场现状	41
4.1.1 数字城管软件项目内外部环境及发展趋势.....	41
4.1.2 科创数字城管软件项目特点.....	42
4.2 长沙县数字城管项目介绍	43
4.2.1 项目背景	43
4.2.2 项目目标	43
4.2.3 项目业务功能.....	44
4.3 长沙县数字城管项目风险管理计划	46

4.3.1 长沙县项目组织结构	46
4.3.2 长沙县项目风险管理计划	47
4.4 长沙县项目风险管理准备	48
4.4.1 确定风险源	48
4.4.2 定义风险类别.....	48
4.4.3 定义风险参数.....	49
4.4.4 制定风险管理策略.....	49
4.5 长沙县数字城管项目风险识别	49
4.6 长沙县数字城管项目风险评估	50
4.6.1 长沙县数字城管项目风险评估过程	50
4.6.2 长沙县数字城管项目风险定性分析	51
4.6.3 长沙县数字城管风险定量分析	52
4.6.4 长沙县数字城管项目风险评估结果	57
4.7 长沙县数字城管项目风险应对	58
4.8 长沙县数字城管项目风险监控	60
结 论	62
参考文献	65
致 谢	68

插图索引

图 1.1 项目风险管理过程.....	5
图 1.2 SEI 的 CRM 模型.....	6
图 1.3 HALL 的六学科模型.....	7
图 1.4 研究思路.....	12
图 2.1 科创公司组织结构.....	15
图 2.2 科创公司软件项目管理总体流程.....	16
图 3.1 科创公司 CMMI 风险管理流程.....	22
图 3.2 风险识别的步骤.....	27
图 3.3 科创公司风险管理组织结构图.....	37
图 3.4 科创公司软件项目组织结构.....	37
图 3.5 科创公司全面风险管理报告流程图.....	40
图 4.1 长沙县数字城管业务流程图.....	44
图 4.2 长沙县数字城管系统框架.....	45
图 4.3 科创公司数字城管项目组织结构示意图.....	46

附表索引

表 1.1 BOEHM 和 CHARETTE 的风险管理理论框架.....6

表 3.1 科创公司软件项目竞争 SWOT 分析.....20

表 3.2 风险影响程度25

表 3.3 风险发生概率25

表 3.4 风险阈值表26

表 3.5 项目风险清单一览表（样表）28

表 3.6 风险发生概率的取值表30

表 3.7 风险影响严重程度分值表30

表 3.8 风险值矩阵31

表 3.9 科创公司软件项目风险评估表示例(样表).....31

表 3.10 科创公司软件项目风险层次结构示例32

表 3.11 两两比较法的判断尺度32

表 3.12 科创公司判断矩阵示意表33

表 3.13 平均一致性指标.....34

表 3.14 各级风险事件总体策略34

表 3.15 风险监控技术36

表 3.16 科创公司风险报告模板示例36

表 4.1 长沙县数字城管项目组成员47

表 4.2 长沙县数字城管项目风险管理策略49

表 4.3 长沙县数字城管项目风险识别表50

表 4.4 风险评估相关活动.....51

表 4.5 长沙县数字城管项目定性分析表51

表 4.6 长沙县数字城管项目风险层次结构52

表 4.7 二级因子判断矩阵.....53

表 4.8 二级因子权重表.....53

表 4.9 三级因子判断矩阵（需求风险部分）54

表 4.10 三级因子相对权重（需求风险部分）54

表 4.11 三级因子判断矩阵（管理风险部分）54

表 4.12 三级因子相对权重（管理风险部分）54

表 4.13 三级因子判断矩阵（技术风险部分）55

表 4.14 三级因子相对权重（技术风险部分）55

表 4.15 三级因子判断矩阵（人员风险部分）	55
表 4.16 三级因子相对权重（人员风险部分）	56
表 4.17 长沙县数字城管项目风险因素一致性判断.....	56
表 4.18 长沙县数字城管项目总体风险排序	56
表 4.19 长沙县数字城管项目风险策略表	58
表 4.20 长沙县数字城管项目风险应对表	59
表 4.21 科创公司风险报告模板示例	60
表 4.22 长沙县数字城管项目会议纪要示例.....	61

第 1 章 绪 论

1.1 选题背景和意义

1.1.1 选题背景

软件产业在中国的市场经历了多年的起伏，不可否认是软件行业仍然是发展最快的行业之一，并且对社会影响日渐深远。大到一个行业，小到一项服务，软件应用不但为社会创造着各种价值，也越来越成为人们工作生活中不可或缺的一部分。

伴随着社会的发展、科技的不断进步、新兴行业涌现、创新驱动、软件项目开发技术上的进步、各种类型的软件增多、工程难度上不断加大、功能要求越来越高、客户对产品的要求不断提升种种挑战，计算机软件项目的开发和应用都面临着巨大风险。通常一个计算机软件项目的开发工作所面临的工作十分的复杂，绝不仅仅是资金、人才、管理上的问题，而是涉及到项目管理、软件工程、人员管理、成本控制、法律法规、知识产权等多方面的问题。正是由于软件项目所涉及的面广，复杂程度高，也导致了在软件项目开发和管理中存在着种种不确定性和风险因素，对大多数项目的顺利完成造成一定的影响。一方面是客户对业务的需求趋于多样化和个性化，在软件质量要求上和功能实现上的有较高的期望，表现出对项目所开发出来的软件系统越来越挑剔；另一方面随着开发工具的普及和人才的涌现，越来越多的软件公司成立，在此形势下，谁可以大胆创新，可以控制好成本，可以有效控制项目开发过程中的各类风险，就能获得生存的法宝。

项目风险是每个企业在经营活动中必须面对的话题，尤其对于信息行业的企业来说更是如此，它与企业相生相随，不管经营结构规模如何，项目风险关乎企业生存，影响发展和竞争力，项目风险会直接造成经济上的损失和机会上的损失，间接的也会造成的企业发展动力萎缩。风险管理及控制已成为软件项目开发过程中不可回避重要课题，相较于项目管理其他的过程来讲，因为长期以来在风险管理上的不够重视，软件企业能否开展行之有效的风险管理成为了企业面临的新难题。对于以软件项目开发为主的公司来说，各种项目成功率将对公司的生存发展产生重要影响，有效地开展软件项目的风险管理，形成一套适合本公司的风险管理模式，并运用于实际项目之中，对于帮助公司消除因风险带来的成本急剧上升、质量低下等灾难性后果有重要的意义。因此，对风险管理理论和方法在软件项目领域的应用研究是非常必要的，这也是当前软件企业都提出进行各种国内、国际认证，进行风险管理的主要原因。

1.1.2 选题意义

经过十几年的艰苦奋斗，湖南科创信息科技股份有限公司凭借雄厚的软件研发实力和多年来丰富的信息系统集成经验，在软件项目开发行业内累积了良好的服务信誉。但我们发现推进项目开发过程时，尤其对于新项目的开发，仍可能遇到的需求、管理、技术、人员等方面诸多的风险，因此除了需要关注系统技术上的更新、功能上的完善外，我们对整个项目在风险管理上的应予以高度重视和关注，努力把控风险来保障各类项目的顺利实施开展。针对科创公司在软件项目风险管理上依然存在的不足，我们十分有必要对项目实施过程中的风险进行有效地管理，严格按照公司的风险管理流程，运用合适的风险管理工具去应对项目中的风险，并建立一整套有效的风险管理体系来指导各类项目的风险管理，降低项目的实施风险，提高企业在软件风险管理能力，进一步提升企业在行业内的竞争力。

在实践过程中我们也发现，对于项目中出现的风险，制定好风险管理计划和策略，有效的识别风险，并采取措施予以应对，并在项目实施过程中不断监控风险，是可以缓解风险对项目的影响，提高项目的成功率。因此，本文的研究对科创公司软件项目的风险管理十分重要，并将起到以下几个方面的积极作用：

(1)各类项目顺利完成的重要保障。由于软件项目复杂程度越来越高，并且不同客户对业务的需求多种多样，还有诸如领导意志的影响，客户需求变化大等特点，一个项目要想顺利开展的难度增大，稍有失误很可能导致整个项目失败。据研究数据表明，在美国大型软件项目的成功率不足 30%，中国的软件项目起步较晚，成功率更低。相关研究表明，软件项目中风险管理到位的企业，项目最终成功率是风险管理不到位企业的 5 倍以上，因此各类软件项目能否成功进行风险管理是关键。

(2)将理论与实践相结合。在软件项目风险管理上，国外已有 Boehm、Charette 等人以及 SEI、IEEE、微软等多个专门机构给我们提供了良好的理论支持并构建了多种模型，国内也有很多学者、机构开展了软件项目风险管理的研究，这些为科创公司开展项目的风险管理提供了很好的理论支持。科创公司在发展的初期对项目风险管理不够重视，为此走了不少的弯路，近年，在通过了 CMMI 等一系列国际国内认证后，逐渐对风险管理予以重视，但仍未形成完善的体系。鉴于此，本文将通过总结以往项目中的经验，对软件项目的风险管理进行研究，设计出一套适合科创公司软件项目风险管理的策略、过程、技术、工具以及方法，并用来指导公司具体项目的实践。

(3)对企业长远发展产生积极的影响。利用科学系统的方法来管理和应对项目中的各类风险，有利于消除项目中的经济、技术、人员、质量、需求、管理等方面的风险，对项目的科学决策、正常经营具有重大意义。风险管理有利于企业资

源分配最佳，提高资金的使用效益，促进企业组织结构的优化。鉴于软件项目的特殊性，进行风险管理可以使项目面临的风险损失降到最低程度，从而使项目的收益增加、损失减少，使企业获取持续、稳定的盈利能力。因此，探索一套切实可行的、科学的、系统的软件风险管理模式和方法，对公司的长远发展、做大做强有积极的推动作用。

1.2 风险管理理论基础

1.2.1 风险

在 19 世纪末的西方经济领域内，风险的概念就已经出现，100 多年来风险的概念已广泛应用于社会、经济、工程、环境等经济社会的各个领域。“风险”一词在字典中的解释是“损失或伤害的可能性”，人们对风险的解释是“可能发生的问题”，风险在日常生活中经常谈论，在工作中经常涉及，可以说风险是一种普遍的现象。蒋景楠著的《项目管理理论与实务》一书中给出了有关风险的定义：风险是指由于当事者不可预见的因素，使得最终结果与当事者的期望产生较大背离，并有可能使当事者蒙受损失。风险通常具有以下几个特征：客观性，突发性，多变性，相对性，无形性，多样性^[1]。但风险通常在不同领域有不同的界定，尚无统一的定义，一般认为风险概念应包含以下几方面内涵^[2,3]：

(1) 风险是指事物发生发展过程中信息的不确定性，即当事者对事物的有关因素与未来情况缺乏足够的、准确的信息；

(2) 这种不确定性对主体的决策和价值目标构成了潜在威胁或导致出现了损失亦或是未实现预期的目标；

(3) 不同主体对同样风险的承受能力不同，这与收益大小、投入多少、项目活动的主体地位和拥有的资源有关。

1.2.2 风险管理

风险管理是社会组织或者个人用以降低风险的消极结果的决策过程，通过制定风险计划策略、进行风险识别评估，并在此基础上制定相应的风险应对方案，对风险因素实施有效控制和将风险可能带来损失降到最低，以最小的成本收获最大的效果。

美国国防部（DoD）认为：风险管理是指应付风险的行动或实际做法，它包括制定风险问题规划、评估风险、拟定风险处理备选方案、监控风险变化情况和记录所有风险管理情况等^[4]。天津大学学者冯楠在他的博士论文中提到：在任何活动中，只要采用了风险管理，并且由此产生的后果都可接受时，就可以说风险管理解除了风险^[5]。在一般的风险管理过程中，都存在两个主要活动，第一是风险的识别和评估，即发现风险并通过一定的方法去评估它们潜在影响的过程，第二个是

风险的应对，是一个缓解风险、监督风险状态、实施风险应对计划和纠正风险管理计划中偏差的过程。

根据美国项目管理学会的报告，风险管理有通常三个定义^[6]：

(1) 风险管理是系统识别和评估风险因素的形式化过程；

(2) 风险管理是识别和控制能够引起不希望的变化潜在领域和事件的形式、系统的方法；

(3) 风险管理是在项目期间识别、分析风险要素，采取必要对策的决策科学与艺术的结合。

1.2.3 项目风险管理

由于项目的独特性、广泛性，项目风险的多样性、复杂性，项目风险管理呈现出较强的复杂性。项目风险管理简言之就是对在项目中可能出现的风险进行有效的管理，制定项目风险管理的计划，通过风险识别及评估去认识项目的风险，采取有效的措施对风险实行有效的应对，减轻、回避风险有可能造成的不利结果，尽可能的用最小的代价保证项目的顺利完成的一种管理活动，和项目管理中其他活动一样风险管理也是一种综合性的管理活动，其理论和实践涉及到多个方面，是一项复杂的系统工程。

项目风险管理的首要目标是避免或减少项目损失的发生，进行项目风险管理我们通常要遵循以下几个原则：

(1) 经济性原则。在制定风险管理计划时，我们就要以降低成本为目标，即进行风险管理也要考虑其本身成本，以及能够带来的经济效益。

(2) “二战”原则。即我们平时所熟知的战略上藐视战术上重视的原则，对风险不要担心害怕，但是要认真重视每个风险因素，不要麻痹大意。

(3) 相对满意原则。一个项目不可能完全消除风险，也很难避免风险因素完全不发生，但是只要能够达到项目的目标，符合各方需求，也是允许一定的风险存在的。

(4) 社会性原则。任何项目的实施，不可能完全回避社会现实，所以在考虑项目本身可能存在的风险时，也要对周边环境，社会情况予以重视，尤其是法律法规上可能产生的风险。

项目风险管理发展的一个主要标志是建立了风险管理的系统过程，对于这个过程的认知，不同组织不同个人的划分方法是不一样的，其中 SEI 将项目的风险管理划分成了风险识别 (Identify)、风险分析 (Analyze)、风险计划 (Plan)、风险跟踪 (Track)、风险控制 (Control) 和风险管理沟通 (Communicate) 6 个过程。PMI 制定的 PMBOK 将项目的风险管理分为了规划、识别、定性分析、定量分析、应对、监控 6 个部分。如图 1.1 所示，我国学者一般将项目风险管理划分为

风险识别、风险分析与评估、风险处理、风险监控 4 个阶段。

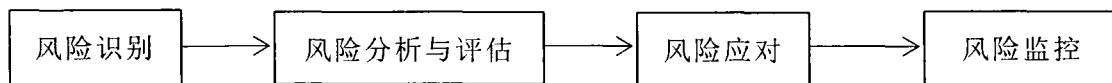


图 1.1 项目风险管理过程

1.2.4 软件项目风险管理

软件项目风险是指软件项目在开发维护的过程中可能会遇到的需求、技术、质量、人员上的问题，以及不加以控制这些问题就可能对软件项目产生的不利影响。绝大多数的软件公司在软件项目的实施过程中必然的会遇到种种不同的风险，如果公司或项目组对风险管理不当，那么风险就可能成为现实，影响到项目的质量、进度和成本等等，甚至使项目无法满足客户的需求，达不到最终的目标，以致项目失败。因此，在一个软件公司整体的风险管理框架内，有针对性的对一个项目开展风险管理，能最大限度的减少风险的发生，保证项目的成功。

软件项目的风险管理和其他工程类项目一样，必须在所规定的范围内行事，但是和传统的工程项目相比，有它的特殊之处，首先软件开发一直伴随着计算机硬件的发展而发展，如果说硬件是计算机的骨骼和血肉，那么软件则是计算机的灵魂，但在 20 世纪 60 年代出现“软件危机”之前，软件的开发所受到的约束较少，一般是由编写软件的人根据自己爱好和天赋在编写。被誉为“IBM System/360 之父”的 Frederick P. Brooks 在他的两本软件工程的经典巨作《人月神话》和《没有银弹》中提出的关于软件工程实践中的观点，让众多的软件项目经理和开发人员逐渐意识到软件工程与传统工程的本质区别，风险管理在项目中不容小觑^[7,8]。Ghezzi 等人于 1991 年识别了 7 条软件开发活动核心原理^[9]。之后 Davis 等人于 1995 年发现 7 条原理远远覆盖不了软件开发活动，于是提出了著名的 201 条原理^[10]。从这些软件项目著作中以及著名人物所总结出来的原理中，通常不难发现在软件项目的开发过程中所存在的问题远比一般工程项目要来得特殊，来得复杂，这也注定了软件项目的风险性在项目的各个过程中是要大于传统项目的，实践也证明软件项目的成功率是要远低于传统的工程项目。在各类开发技术成熟、人才不断涌现的背景下，这也是软件企业更加强调对软件项目进行风险管理的根本原因。

1.2.5 经典软件项目风险管理体系

(1) Boehm 和 Charette 的风险管理框架

Boehm 的软件风险管理理论在 1989 年提出的，在 1991 年出版的《软件风险管理》一书中，详细介绍了他的思想体系，他把风险管理活动分成风险评估和风险控制两个阶段。Boehm 的软件风险管理体系引入了风险当量的概念，引入了公式： $RE = P(UO) * L(UO)$ ，并且按照风险影响的大小对风险当量进行排序，找

出最关键的十大风险，并对十大关键风险进行跟踪和控制。

软件项目风险管理的另一位创始人 Charette 构建的风险管理框架， 则直接将其分为风险分析和风险管理两部分，其中风险分析包括识别、估算和评价三个过程，管理包括计划、控制和监控三个过程。表 1.1 为 Boehm 和 Charette 的风险管理理论框架的对比。

表 1.1 Boehm 和 Charette 的风险管理理论框架

Boehm 风险管理理论框架		Charette 风险管理理论框架	
风险评估	风险识别	风险分析	风险识别
	风险分析		风险估算
	风险优先级排序		风险评价
风险控制	风险管理计划	风险管理	风险计划
	风险解决		风险控制
	风险监控		风险监控

从表上可以看出，二者的框架基本相同，从内容上看，与其他工程项目风险管理也没有实质性差别，所以在学术界一般将他们两者的理论归为一类。

(2) SEI 的 CRM 模型

CRM 持续风险管理框架模型由 SEI（Software Engineering Institute，美国软件工程研究所）提出来的，要求在项目生命期的所有阶段都关注风险识别和管理，它由两个两个逻辑部分组成：一是风险评估，包括了风险识别和风险分析；二是风险控制，包括了风险计划、风险跟踪和风险应对。CRM 模型（如图 1.2 所示）要求模型中风险因素一般都需要按顺序经过识别、分析、计划、跟踪、控制 5 个步骤，是一个循环的过程，与 Boehm 等人的体系不同的是 CRM 模型对不同风险因素开展的不同活动可以是并发的或者交替的，其核心是交流，并要求在项目生命期的所有阶段都关注风险管理。

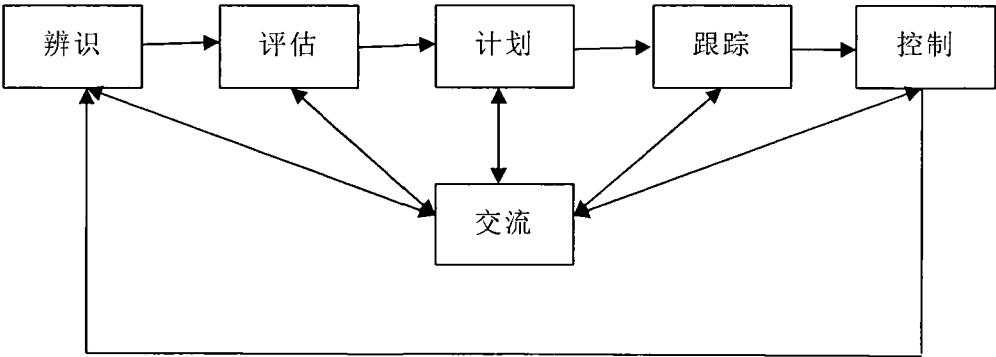


图 1.2 SEI 的 CRM 模型

国防科大学者潘春光等人在文献中认为：CRM 模型在 Boehm 的模型基础上有所改进，已经注重了软件项目的过程特点，但也只是在理论上有了初步认识，而在如何把风险管理演绎成一个动态、持续的风险管理过程上，并未作更多详细阐述^[11]。

（3）Hall 的六学科模型

Hall 的风险管理模型^[12]（如图 1.3 所示），风险管理分成 6 个学科。其中：E 代表预期，把思想转化为研究软件产品的长期规划；P 代表计划，其目标是分配资源；W 代表工作，是指产品规划的执行情况；M 代表是度量，是实用价值和期望的比较结果，两个值之间的差异被用来调整项目计划；I 代表的改善，从过去的经验和学科知识中，通过分析基线和项目度量结果，找出改进的方向；D 代表发现，是预测未来，通过对不确定性的评估和思想困惑的思索，考虑机会和风险的平衡，预先指导规划和改变计划。

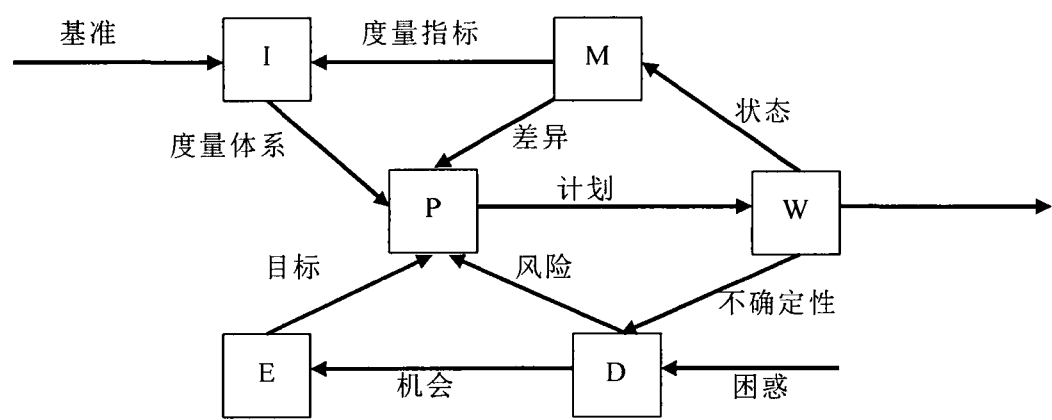


图 1.3 Hall 的六学科模型

Hall 的六学科模型偏重于实践，其基本思路是通过对项目管理进行改进，从而进行项目的风险管理，其范围仍以核心风险管理为主。Hall 的六学科模型注重将风险管理和项目管理进行结合，考虑了风险的度量和控制，但是对如何取得风险和机会的均衡考虑得不够。

（4）基于 CMM/CMMI 的软件项目风险管理框架

CMM(Capability Maturity Model 能力成熟度模型)是由美国卡内基梅隆大学的软件工程研究所(SEI)创立的认证评估。CMM 是目前世界公认的软件产品进入国际市场的通行证，它不仅是产品质量认证，也是软件过程改进的一种方式。软件开发企业通过 CMM 不仅仅只是一个资格认证，还是推动软件企业在产品研发、生产、服务和管理手段上的不断成熟和进步的一个持续的过程。CMM 主要用 5 个不断进化的层次来表达，即初始级、可重复级、已定义级、已管理级和优化级。CMM1.1 第二级“软件项目计划”关键过程域(KPA)中，把风险管理列为关键实践^[13]。

CMMI (Capability Maturity Model Integration) 能力成熟度模型集成 (也有称为: 软件能力成熟度集成模型) 起初是美国国防部 (DoD) 的一个设想, 由工业界、美国政府和卡内基·梅隆大学软件工程研究所率先倡导^[14,15]。CMMI 项目为工业界和政府部门提供了一个集成的产品集, 其主要目的是消除不同模型之间的不一致和重复, 降低基于模型改善的成本。CMMI 将以更加系统和一致的框架来指导组织改善软件过程, 提高产品和服务的开发、获取和维护能力。在 CMMI 中, 第三级把风险管理明确列为关键过程域(KPA), 成为软件项目管理的一个重要方面。基于 CMM/CMMI 的软件项目风险管理框架, 促进了风险理论与以软件过程改进为导向的软件工程的融合, 让软件项目走向一个可预见的、正规的、量化的方向发展。

以上 4 种风险管理模型是软件风险管理发展以来不同时期所形成的, 侧重点有所不同, 分别从不同的细化层次进行了研究。由于研究组织的时代背景的不同和思维上的差异, 不同的模型都有各自的针对性、侧重点和优缺点, Boehm 和 Charette 的模型将风险管理分成两大块, CRM 模型强调一个持续的过程, Hall 六学科模型强调实践, 而 CMM/CMMI 作为权威的认证对软件公司风险管理的标准化有指导意义。软件项目的开发不同之处在于它是一个连续的过程, 且无特定的结构可言, 不同方式所实现的效果可能相同, 因此转变为有一定结构的问题, 把应急管理转变为常规管理和把非经常性活动转变为经常性活动。如何把以上软件项目风险管理的模型运用到实际的项目中去, 建立一个适合企业自身的, 可操作性强的风险管理基础模型和策略, 已然成为当今研究的主流, 作为软件项目管理体系的一个组成部分的风险管理也将跳出单一独立的研究视角, 走向全面管理的发展道路。

1.3 国内外研究动态

1.3.1 国外软件项目风险研究动态

国外软件项目风险管理系统的研究最早始于 1989 年, 在研究人数和研究成果上, 作为 IT 软件业最为发达的美国无疑贡献最大, 另外在其他一些软件业发达的国家如英国、瑞典、芬兰、挪威、荷兰等欧洲国家以及澳大利亚、日本、韩国、印度也有一定的成果问世。在其他国家的话, 由于人才、产业上的匮乏, 尚未有建树性的成果面世。

软件业的风险管理不同于其他行业, 很长一段时间内一直无个人、机构对其进行系统的研究, 直到 1989 年 Boehm 的《软件风险管理》一书的出版, 才奠定了该领域的理论基础, 同期 Charette 也构造出了类似的风险管理框架。上世纪 90 年代以来, 具有美国军方背景, 设立在卡内基·梅隆大学的 SEI 成为研究和实践软件

风险管理的最大基地，他们认为软件风险评估、持续的风险管理和团队风险管理构成了软件风险管理的基本框架，并提出 CRM 持续风险管理框架模型^[16]。软件巨头微软把软件风险管理分成风险识别、风险分析、风险活动计划、风险控制和风险跟踪 5 步骤^[17]。Tallon 等人推进风险管理到项目的投资阶段^[18]。Walsh 等人软件项目风险管理只想到方法是不够的，决策者的动机和行为对项目的成功有很大的影响^[19]。而作为经典教材的 McGraw-Hill 出版社的《风险管理》一书，收录了软件项目风险管理十几年发展比较成熟的技术、方法和工具，成为大中专院校的必备教材。

在具体的实践当中，对风险定性分析与定量分析的方法占据着差不多的比重，而将两类方法相结合成为研究和应用的趋势。Powell 等研究了在软件项目的开发应用中，如何运用其他类型项目风险管理的技术、方法和步骤，并通过开发辅助风险分析的决策支持系统（DSS）来进行风险的识别分析，提供决策依据^[20]。James J. Jiang 等认为可从 4 个方面对软件项目的成功进行衡量，不同风险因素对项目影响的方面也不同^[21]。许多组织也提出了软件项目风险管理的具体方法，如 SEI 提出了基于分类的风险识别的方法^[22]。PMI 提出了采用风险评估方法论（Risk Assessment Methodology）来衡量软件开发风险的方法，CMMI 模型为改进一个组织的各种过程提供了一个单一的集成框架，新的集成模型框架消除了各个模型的不一致性，减少重复的模式，增加透明度和理解，建立一个自动的、可扩展的框架^[23]。Donald Reifer 在《互联网和企业内部网软件开发中的十种致命风险》一文中描述了在互联网和企业网中普遍应用的网络信息系统中的特殊风险，将软件项目的风险管理与互联网结合起来^[24,25]。

1.3.2 国内软件项目风险研究动态

在我国软件产业快速发展的过程中，随着经验的不断积累，许多组织机构借鉴外国的先进理论技术、完善的体系标准，结合自己的需求，制定出我国的管理标准体系，但总体来说，我国这一领域的研究尚处于起步阶段，研究还不全面、系统。对于软件项目风险管理，国内多个文献一般认为它属于两个主要分支：管理信息系统和软件工程，有关风险管理的内容也只能在项目的可行性分析阶段，或者项目管理其他过程中有所涉及，而在可行性分析中无显式的风险管理概念，项目管理中则是按照一般风险管理的过程给出了风险分析的 4 项活动：风险识别、风险估计、风险评价和风险应对。一直以来国内出版的专著很少，直到 2002 年下半年，才有一本翻译国外软件风险管理专著《风险管理——软件系统开发方法》面世，2009 年出版了一部与软件项目风险管理相关的专著《软件外包项目全过程风险管理》，其中涉及有软件项目的风险管理的研究，但是更多的是从软件外包的角度来阐述行业的风险管理。

从我国软件项目风险管理研究的角度看，由于国内软件产业发展较晚，软件企业还不是很成熟，很多中小企业很难谈有系统和科学的软件项目风险管理。随着信息技术浪潮的到来，我国软件业已经在近几年迅速发展，软件企业的建设规范化和组织化已成为业界的共识。在这种情况下，软件项目的风险管理开始得到关注。目前，国内对软件项目风险管理的研究在学习和吸收国外已有理论和方法的基础上，近年来已有清华大学、天津大学、国防科学技术大学等在计算机学科上具有优势的院校逐渐有文章见诸国内外各大期刊。在基于 CMMI 认证的研究方面，有国防科大的潘春光，陈英武等人研究了基于 CMMI 的软件项目风险缓解策略优化模型^[26,27]，裴顺昌，宋浩等人对可信软件基于 CMMI 风险管理进行了研究^[28]；相比较而言，天津大学学者方德英的博士论文对国内外相关文献进行了系统的研究，对国内外相关文献进行了分析，详细描述了软件项目风险管理风险识别、风险评估、风险管理计划、风险监控和控制过程，并将实物期权方法应用于软件项目风险管理的研究^[29]。

纵观国内的研究，我国软件项目风险管理研究主要还是沿袭国外模式，在理论上、方法上和实践上取得实质性成果不多，因此我国软件项目风险管理的研究基本上还处于初级阶段。如何结合中国的软件产业进行相关研究是一项具有挑战性的任务，也将经历一个较长时期。从软件项目发展情况来看，软件项目风险管理的研究、实践将有以下几个方面的问题的发展趋势：

(1) 风险管理理论、实践与软件过程改进的融合。软件项目趋向稳定，定期的、可重复的、可量化的方向管理是大势，风险管理应该与软件工程的目前的发展趋势进行结合。软件过程的成功改进，可以使得目前软件项目风险管理受益，人们已将风险管理研究放在过程改进的框架之下，尽量使风险管理理论和管理实践实现真正的突破，克服可靠性不强、缺乏基本有效的技术和工具等管理缺陷。因此，软件项目风险管理在过程改进的基础上发展起来的研究，它已成为学科的发展方向。

(2) 基于客观衡量标准对风险进行评估。目前在软件项目风险评估技术很多，但大多是沿袭其他项目的风险管理技术，且大多是根据经验，基于主观的分析。这些方法，虽然在一定程度上解决了一些风险，但在实践中往往不能达到更好的效果。因此，企业应该基于客观衡量标准对项目的风险进行评估，找到适合企业本身方法。

(3) 与项目管理新方法相结合。项目管理上新的突破，往往能为软件项目的风险管理提供有用的参考。如何将项目管理的新方法应用于软件项目的风险管理中并发挥作用，成为当前研究的热点之一。

(4) 软件工程的新方法给风险管理的带来改变。软件开发会对一些新的问题不断实践，因此会有很多风险相关的问题出现。对这样的变化进行有针对性的研

究，也是未来软件项目的风险管理需要解决的问题之一。

总之，软件项目风险管理是一项实践性很强的学科，必须继续探索软件的特点和项目规律，密切结合最新的软件工程的发展，使其更加具有可行性。

1.4 研究方法和内容

1.4.1 研究方法

（1）研究的对象和范围

以科创公司软件项目为研究对象，研究公司项目中管理中在需求、管理、人员、技术、质量等方面的所遇到的相关风险，运用的相关理论和工具，设计科创公司在软件项目中风险管理的流程方法，结合数字城管项目所设计的软件项目风险管理流程的具体应用。

（2）资料的收集方法和过程

1) 对 CMMI 认证体系中风险管理部分认真研究分析，从中提炼出适合科创公司相关理论和方法

2) 深入到公司多个软件项目开发的不同阶段中，结合项目开发的主要工作和开发任务，分析与项目相关的文档资料，从中发现所出现的风险，向主要的项目干系人了解各个项目开发的现状和所遇到的问题。

3) 分阶段走访公司的各个项目部，向各项目部的负责人及技术人员等等与项目了解不同项目的有关情况，通过开展座谈会的形式，共同研究相关风险问题，如何做好风险的应对和防范。

4) 及时汇总有关进行风险管理研究的情况，并进行分类与分析，提出对应解决问题的措施，以开展下一步研究。

1.4.2 研究内容

本论文类别属于专题研究，注重理论与实际的联系，注重对具体软件项目的指导，采取了定性分析与定量分析相结合的方法，应用 CMMI 认证体系中风险管理模型和其它的国内外成熟的风险管理的理论、技术、方法，结合公司软件项目的特点，设计出一套针对科创公司软件项目风险管理流程，对项目存在的风险进行科学的分析、评估，并对这些风险制定了合理的应对措施、有效的计划方案。同时借助于所设计流程，梳理了科创公司数字城管软件项目建设过程中可能遇到的风险，通过定性定量的分析评估得出风险可能会造成的影响，同时针对风险值较高、所占权重较高的风险制定合理的风险计划，拿出合适的应对措施并实施相对应的监控流程，为项目的顺利实施提供有力的支持。本文研究的总体思路如图 1.4 所示。

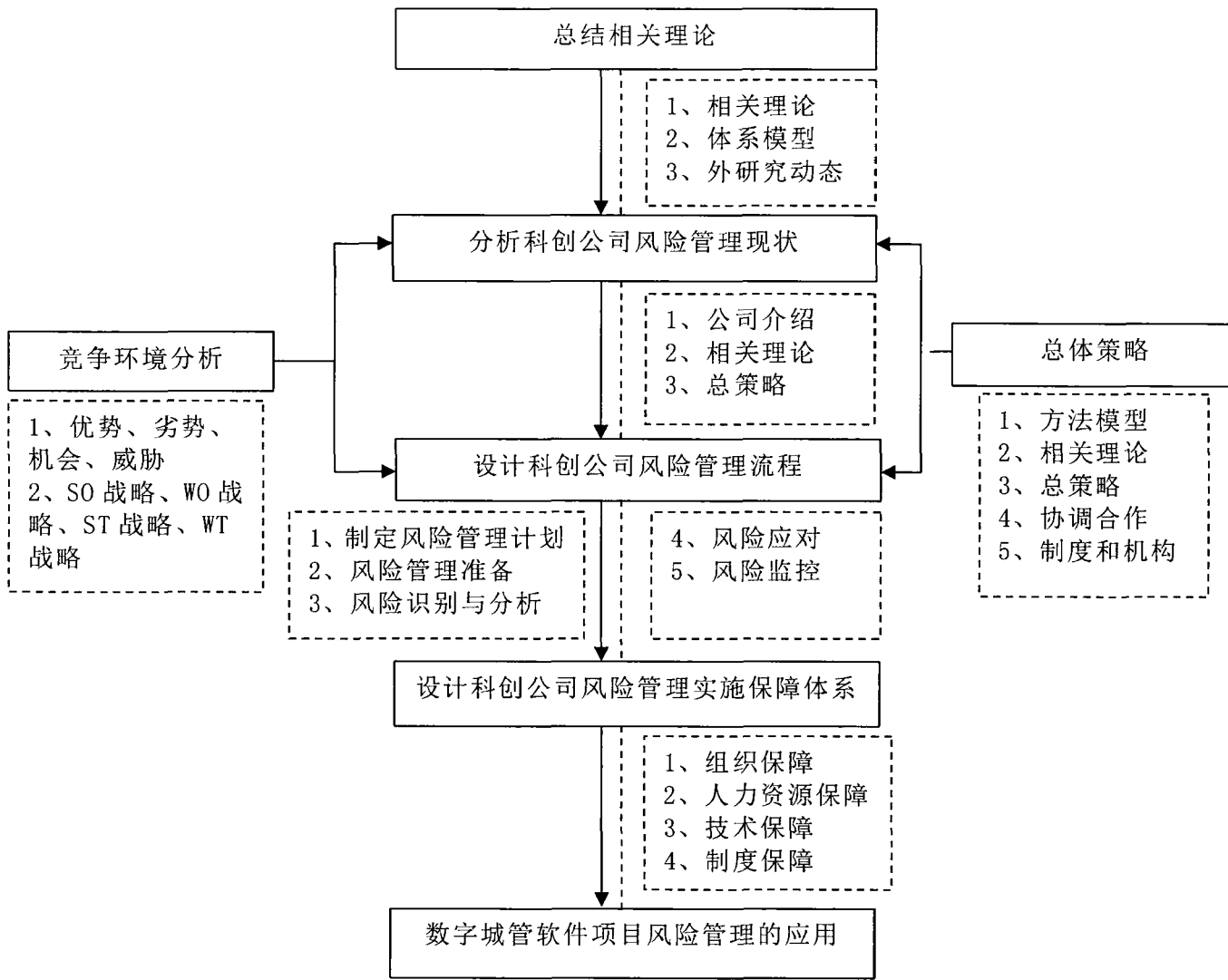


图 1.4 研究思路

第一章，主要介绍软件项目风险管理研究的背景，软件项目风险管理理论研究现状和模型，并简要说明本人的研究方法、思路及论文的结构。

第二章，主要对科创公司进行介绍，具体分析了科创公司软件项目风险管理现状，并根据项目管理现状总结出目前公司在风险管理方面所面临的主要问题。

第三章，对公司所处的竞争环境进行 SWOT 分析，并依据项目的特点、CMMI 认证体系风险管理的要求，提出科创公司软件项目风险管理总的策略；依据风险管理总策略和 CMMI 风险管理体系模型，设计出适合公司项目风险管理活动的流程，提供切实可行的方法；为保证科创公司项目风险管理活动的顺利开展，设计了公司的风险管理实施保障体系。

第四章，主要谈本文所设计的软件项目风险管理流程方法在数字城管软件项目中的具体应用。

最后为本文的结论。

第 2 章 科创公司软件项目风险管理现状分析

经过多年的发展，湖南科创信息技术股份有限公司在 IT 行业内有一定的声誉和知名度，在多变的经济环境和市场经济的洗涤下，对企业存在的风险及面临的风险有一定的认知和防范，但在软件项目风险管理上还存在很多不足。

2.1 科创公司简介

2.1.1 公司介绍

湖南科创信息技术股份有限公司，是以中南大学为依托的国家战略性新兴产业重点企业，国家高新技术企业、和国家火炬计划软件产业基地骨干企业。公司总部位于长沙国家高新技术开发区内的占地面积 35 亩、建筑面积 41,000 平米的科创软件园。公司依靠雄厚的技术实力和人才优势，努力营造“献身信息科技，共创美好未来”以及“团结协作、拼搏向上、完美服务”的公司文化氛围，倡导“为客户创造最大价值”的经营理念。公司经过十几年的艰苦奋斗，凭借雄厚的软件研发实力和多年来丰富的信息系统集成经验，以及良好的服务信誉，已在政府、电信运营商、企业、教育、铁路、工业视觉检测等行业领域形成自己独特的竞争优势取得了良好的社会效益。

在电子政务建设方面：公司研发了电子政务应用支撑平台、应用整合平台、数据分析展示平台、数据交换平台、公安情报信息综合应用平台及其上运行的完整的电子政务应用产品线，包括数字化城市管理系统、协同办公和电子公文传输系统、行政许可在线办理和电子监察系统、国库集中支付系统、公务卡结算系统、税务集中征管系统、网站内容管理系统、政务督查系统、政务信息资源目录系统、污染源普查数据分析与监控系统、表单管理系统、工作流管理系统等一系列自主知识产权产品。

在通信、企业的其他行业，公司先后研发出：科创大客户服务管理系统、客户服务（呼叫中心）系统、科创短信营业厅管理系统、科创自助营业厅管理系统、科创电子渠道统一支撑平台、科创集团客户支撑管理系统、科创资源管理系统、科创自学考试管理系统、科创信息门户基础平台、数字化校园基础平台、科创物流管理信息系统、科创信息门户基础平台软件、科创工程项目管理系统、科创科研项目管理信息系统、科创资产管理系统、科创项目型企业 ERP 平台软件、科创成果物直报系统等科研成果或产品。

在机器视觉领域方面：公司研发的浮法玻璃缺陷、应力、厚度及完整性在线检测系统、桥梁二维位移实时检测仪、基于 FPGA 的机器视觉平台、铁路车辆运行动态偏移量实时检测系统、铁路接触网偏移量自动检测和巡检系统、空间粒子渡越速度测量系统、机器视觉智能相机系统、值守机器人平台系统、嵌入式智能控制系统等一系列具有技术领先的产品，其中“玻璃缺陷在线检测系统”荣获国家重点新产品证书，列入国家级火炬计划。

公司将 UNIX 系统及大型网络集成等方面的科研成果成功应用于系统集成领域，先后完成了湖南省委省政府内网（一、二期）、湖南省政府外网、湖南省检察院三级网络、湖南省地税金三期三级网络、湖南省财政厅三级网络等大型系统集成项目，为包括三一集团、株洲时代集团、南车集团等大型企业等提供了包括网络、智能建筑的整体信息化系统解决方案，确立了在系统集成界的技术领先地位。

2.1.2 发展情况

科创公司的前身为长沙铁道学院科技实业公司，由原长沙铁道学院信息技术研究中心一批多年从事计算机领域研究与开发的青年学术骨干于 1993 年创建，并取得了学校的大力支持。经过几年的努力，企业有了较好的发展。为了更好地适应市场经济及现代企业管理的需要，于 1998 年对原企业进行了改制，成立了长沙科创计算机系统集成有限公司。2007 年，为了使企业进一步发展壮大，更上一个台阶，在原公司的基础上扩资改制，成立了湖南科创信息技术股份有限公司。2009 年公司获得了湖南省第一支创投基金一中科岳麓创投牵头投资的 3000 万元人民币的战略投资，注册资金变更为 5362 万元，目前为止公司注册资本变更为 6976 万元。

科创公司成立之初，就定位于以大学雄厚的技术力量为依托，以产、学、研相结合的形式，集科研、产品开发、技术服务及贸易为一体，成为一家专业的信息系统集成商。并立志“献身科技，共创信息化美好未来”。

公司在发展过程中，始终坚持“以人才为根本、以技术为依托、以服务与质量为保障”的战略，逐步形成“在人才与技术（含产品）上拥有自己的优势，在服务与质量上打出自己的品牌”的企业软实力。公司以原长沙铁道学院计算机专业科研人员为基础，面向社会广招优秀人才，并非常重视人才培养。由初创时二十人，发展到现在七百多人。目前拥有一批包括教授、副教授、高工和博士、硕士在内的高层次技术人才，拥有一批包括系统分析员、软件设计师、高级程序员、认证测试工程师、认证 Java 工程师、微软高级软件架构师、ORACLE 认证专家（DBA）、CISCO 与华为认证工程师在内的高级专业技术队伍，并努力营造“团结协作、拼搏向上、完美服务”的企业文化氛围，形成了一个结构合理、事业心

强、充满活力、精诚团结、奋发向上的团队。

2.1.3 组织机构

公司设八大事业部：电子渠道事业部、机器视觉事业部、公共安全事业部、企业软件事业部、电子政务事业部、政府行业事业部、IT 服务事业部和产品行销事业部；一个基础平台软件部；另有管理部门市场战略管理部、企业管理部、行政部、人力资源部、财务部和采购部。科创公司在全国范围内，开设了六家分公司，分别在北京、郑州、武汉、昆明、广州和贵阳，同时在北京拥有两家控股子公司，分别从事互联网应用软件开发和专业财政软件开发（如图 2.1 所示）。

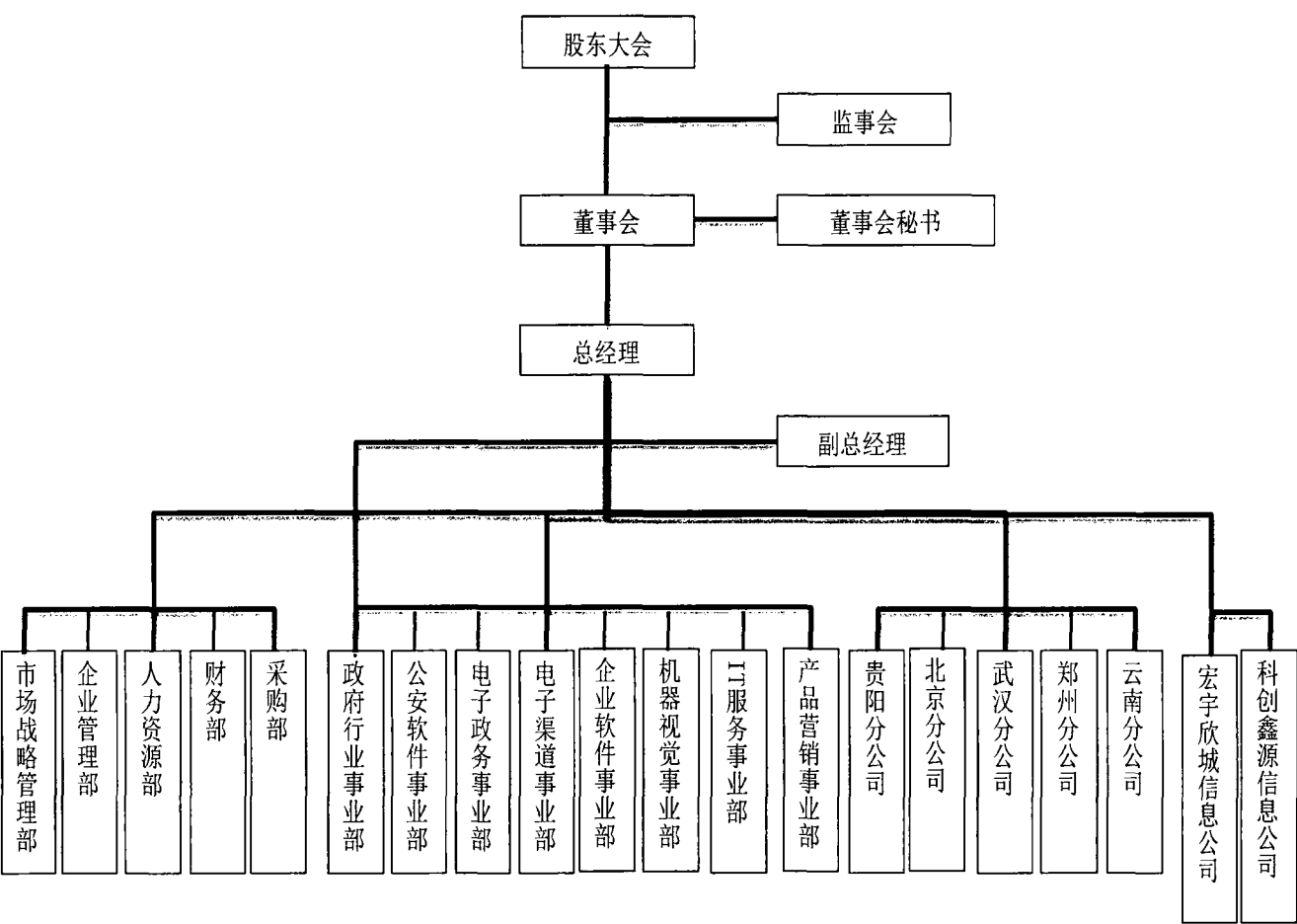


图 2.1 科创公司组织结构

2.2 科创公司软件项目风险管理现状

2.2.1 项目管理总体流程

基于公司的项目管理运作流程，科创公司软件项目管理总体流程分为项目搜寻、立项审批、制定售前方案、合同生成和合同执行等 5 个主要阶段，合同执行流程是软件项目的核心，其主要过程有：产品定义、软件开发、测试执行、内部验收、项目实施与验收、系统维护等；同时流程中还包含了立项完成、合同

签订、功能定义、软件开发、项目验收等 5 个里程碑（图 2.2）。

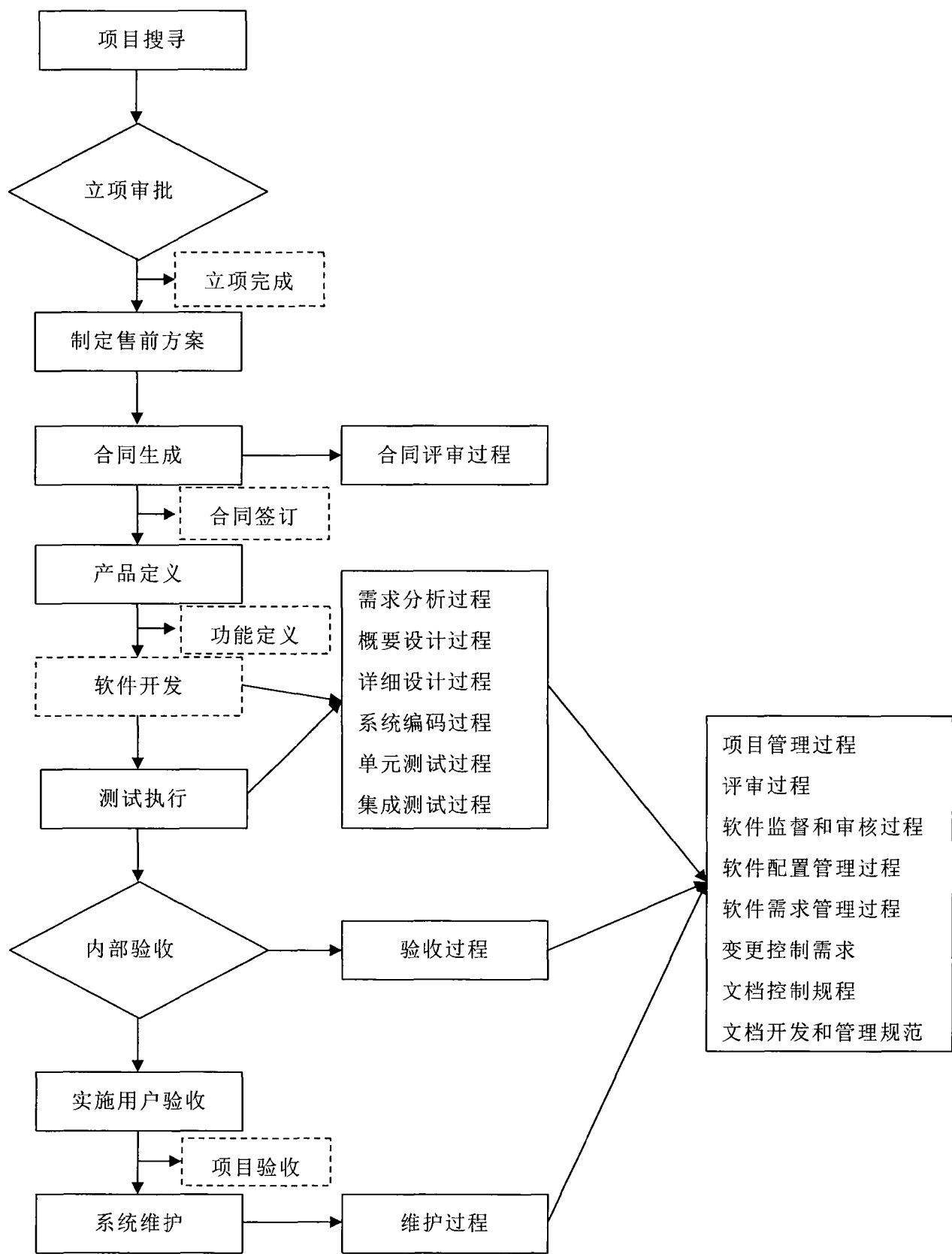


图 2.2 科创公司软件项目管理总体流程

2.2.2 项目风险管理存在的主要问题

尽管科创按照现代软件企业的要求，制定了详尽的软件项目管理流程，但在项目的管理中依然会遇到许多令人棘手的问题。从实践中发现，科创公司在软件项目管理运作方面主要有以下几个较为突出的问题：

（1）需求管理被忽视

需求管理包括前期的需求分析和开发过程中的需求变更。需求分析是软件进行设计编码的基础，而往往这一步在很多项目中流于形式。许多技术水平很高且拥有多个项目开发经验的项目经理和项目开发人员，会根据个人过往的经验来进行软件的设计，而不是在对客户的需求进行深入细致分析的基础上进行设计开发。在需求变更方面，项目经理可能会因为流程麻烦，就未严格按照流程来进行，因此产生的问题往往会对项目产生重大的影响。

（2）开发管理工作较为混乱

主要表现为：有些项目团队尤其是较为小型的项目，项目成员往往凭借过去的经验进行“英雄主义的”的开发，团队合作不强，执行的随意性大，遇到问题和困难时，无上级部门有效支持，找不到有效的应对措施，并且无法从问题的根本上予以解决，只能是采用救火的方法，临时解决问题。并且当问题进一步扩大或失去控制时，只能放弃项目原有的计划，或者难以达到项目的目标，甚至整个项目失败。

（3）员工的流动性越来越大

对于一个软件公司来说，人才就是根本，但是由于软件行业是一个体力兼脑力的行业，加之随着竞争的加剧，时有其他公司来挖人，并且随着创业大潮的兴起，越来越多的优秀人才独自出去开设公司，这些原因导致项目团队并不是很稳定，许多公司培养的优秀人员离开公司，因此公司项目团队的开发能力和项目团队的经验并没有随着时间的推移和项目的增多而增长，项目开发的经验教训并没有转化为公司的财富，更为严重的情况是，因为关键人员的突然离去，短时间内很难有合适的人补充，而使项目无法顺利进行，使项目陷入困境。

（4）项目无法按期完成

按期完成软件项目的进度，是一个非常严格的指标，特别是按合同的软件开发项目，有更严格的期限要求，但项目的实施往往会遇到很多计划外的问题，这些问题会增加项目的工作量，由于公司抓住当前项目进度控制的能力有限，容易出现的项目工期延误的现象，公司遇到了许多麻烦，也遭受了很多损失，给公司形象也带来了一些负面影响。在科创公司开发的众多项目中，而且其中一些是拥有丰富经验的项目，按期完成率也并不高，据统计按期率仅为 52%。

（5）品质达不到要求

由于软件项目客户所处的行业分布是非常广泛的，大多数非专业的 IT 公司，在此基础上的质量问题因各种原因往往被忽视，只要能够实现表面功能，可以通过验收，项目团队可能就会将粗糙、测试不完整的软件产品提供给客户，导致用户在实际操作过程中遇到各种问题、感受不佳，公司又为了保持良好的信誉和避免不必要的麻烦，后期又必须对粗糙的产品不断地修改、维护，这也是为什么公司维护费用远远超出预算的根本原因。更为严重的是，客户满意度下降，不仅会导致企业形象受损，还会使员工的信心下降，最终使公司发展受阻。

尽管在项目管理中出现了很多的问题，但是因为没有完善的风险管理体系，对于项目中风险的处理缺乏有效的应对方法。科创公司风险管理的方法的问题主要体现在以下几个方面。

(1) 缺乏科学合适的风险管理方法

科学合适的方法是企业管理和项目管理各个环节的坚强后盾，对项目的风险管理起到重要的支撑作用，离开了科学合适的方法，风险管理将无法实现。目前，由于缺乏科学合适的方法，公司大多数项目经理对风险管理掌握程度较低，运用水平不高。反观国内外许多著名的软件企业在进行风险管理时，会制定适合自身特点的风险管理方法，一些大型项目还会聘请专业的风险管理专家来提高项目的风险管理水平，以确保项目的成功。针对项目，公司有相应风险管理章程，但这些章程多为理论性知识，实用性不强。

(2) 缺乏风险管理意识

在一个项目中，面临的风险的时候，缺乏系统地、全面地分析，忽视了某些决策为将会对企业未来发展的潜在影响，导致风险的发生，给企业带来损失。从很多的项目资料中可以看出，很多项目经理对风险管理采取的是想当然的态度，风险管理只是其中很小的一部分，而且千篇一律。这说明很多的项目管理人员还不能理解风险管理的真正含义，缺乏风险管理意识。

(3) 部门之间风险管理沟通协调不够

一个项目的风险因素有时并不仅仅是这个项目组或是某个部门的问题，往往会涉及到公司的多个层面的部门，但是现状是各个部门之间的协调沟通更多的只针对业务和技术方面，很少有部门之间主动就项目的风险管理进行沟通协调，风更多的是先通过纵向沟通，再依靠上层来进行协调，而这样极大的影响了风险管理沟通协调的效率。

(4) 风险管理制度和机构不完善

对于一个已经具备一定规模的软件公司来说，所有的项目都必须有完善的制度来予以保障，多年的发展和经验的积累，科创公司已经形成了一整套的项目管理制度，并且通过了多项认证，但是也应看到在风险管理中暴露出来的问题反映出公司在风险管理制度上的不完善，随着公司业务的拓展和项目规模的增大，客

户需求的提升，在风险管理制度上的缺陷也将表现的越来越突出，最终也将影响到公司的长远发展。

第 3 章 科创公司软件项目风险管理过程及方法设计

3.1 科创公司软件项目竞争环境及风险管理的总策略的分析

3.1.1 竞争环境分析

近年来，我国软件业快速发展，在“大数据”、“云计算”，“互联网+”等概念的助推下，软件业进入了最佳发展时期。随着客户要求的多样化、个性化，加之行业内竞争的加剧，科创公司面临着严峻的挑战。以下为运用 SWOT 法来分析科创公司的竞争现状（表 3.1）。

表 3.1 科创公司软件项目竞争 SWOT 分析

	S（优势）： 1、机制灵活：公司能灵敏反映市场的供求关系,并及时根据市场的需求来调整自己的战略； 2、创新动力强：科创公司可依托自身和中南大学的强大研发能力,依托人才对项目进行创新； 3、与政府建立的良好关系：科创公司在电子政务项目方面拥有多年经验,与各级政府建立了良好的合作关系。	W（劣势）： 1、缺乏核心竞争力：在部分新上马的项目上缺乏核心技术和关键人才； 2、客户群体的特殊：科创的主要客户群体是政府机关和大型国企，属于风险厌恶型，对项实施过程中的要求较高，尤其是进度和质量要求较高； 3、人才流失比较严重：行业竞争的加剧导致人才流失的严重。
O（机会）： 1、国家重视程度加大； 2、公司管理层及其他业务部门的大力支持； 3、目前国家经济整体情况良好，各行各业需求强烈，拥有广阔的市场； 4、国家大力支持发展“大数据”、“云计算”、“互联网+”等信息化产业。	SO 战略： 利用与政府建立的良好关系，充分发挥公司机制灵活、创新能力强的优势，抓住发展环境优越的大好机会，将公司发展成为中南地区，乃至全国有名的软件公司；	WO 战略： 1、与其他在某些领域具有公司开展合作，招贤纳士，发展国家重视的新兴战略产业； 2、严控项目风险，保证项目按进度和质量完成，并做好服务工作；
T（威胁）： 1、竞争的加剧； 2、行业标准的不断完善，对软件功能上、质量上的要求越来越高； 3、项目对实施周期及费用预算要求较严格；	ST 战略： 1、加强与政府合作，进一步拓宽电子政务市场； 2、严格按照行业标准进行开发，对质量上严加把控； 3、引进技术、购买专利，巩固自身核心竞争力；	WT 战略： 1、提升竞争力尤其是核心竞争力，扩充人才队伍。 2、建立企业的风险管理制度，在项目中严格遵守风险管理的流程；

3.1.2 风险管理总策略

根据科创公司在风险管理中存在的主要的问题，为了及时有效地控制处理各类风险，提高组织效率和风险管理意识水平，保证各类项目顺利实施，根据 SWOT 分析法确定的四种战略，制定出科创公司软件项目的风险管理总体策略如下：

（1）设计项目风险管理的方法模型

理根据风险管理的理论和项目经验抽象出适合科创公司的项目风险管理模型，对每个流程、风险点进行梳理，系统地整理归类，针对公司软件项目中的可能会遇到的风险通过分析设计出一套行之有效的风险管理体系模型，让项目的风险管理有章可循。

（2）开发或引进项目风险管理软件

根据建立的风险管理模型开发或引进适合软件项目的风险管理软件，以帮助项目经理更好的识别、评估、跟踪风险，提升风险管理的效率。

（3）营造全面风险管理的文化氛围

努力构建风险管理型组织结构，强调员工树立风险意识，鼓励全员参与风险管理，向员工传递风险管理的理念和价值观，把风险管理深植到企业文化之中，加强公司员工的风险管理的知识和技能培养。

（4）加强部门间风险管理的协调合作

提倡公司内部信息的公开交流，加强部门间、项目间、领导与员工间、员工间的风险管理的交流协作。通过典型案例分析、集体讨论、观摩学习等多种方式分享风险管理经验，提高员工的风险防范意识和风险识别的能力。

（5）完善项目风险管理制度和机构

学习借鉴国内外著名软件企业的风险管理制度，结合自身特点，不断完善公司项目风险管理制度。按照现代企业制度的要求，形成由一个公司各个层次、多个部门组成的的风险管理机构，统一协调公司各个项目的风险管理事项。

3.2 科创公司软件项目风险管理设计思路

根据以上公司风险管理的总体策略，结合公司通过了 CMMI-3 级认证和 CMMI 风险管理模型可操作性强的特点，本文设计了科创公司的风险管理流程。风险管理在 CMMI 模型中位于成熟度等级 3 的项目管理过程域，CMMI 体系中软件项目风险管理模型克服了以往多个管理模型的缺陷，是基于过程的风险管理，它使风险管理的理论与软件工程的实践紧密的结合，使风险管理更具针对性和实用性。科创公司 CMMI 风险管理流程如图 3.1 所示。

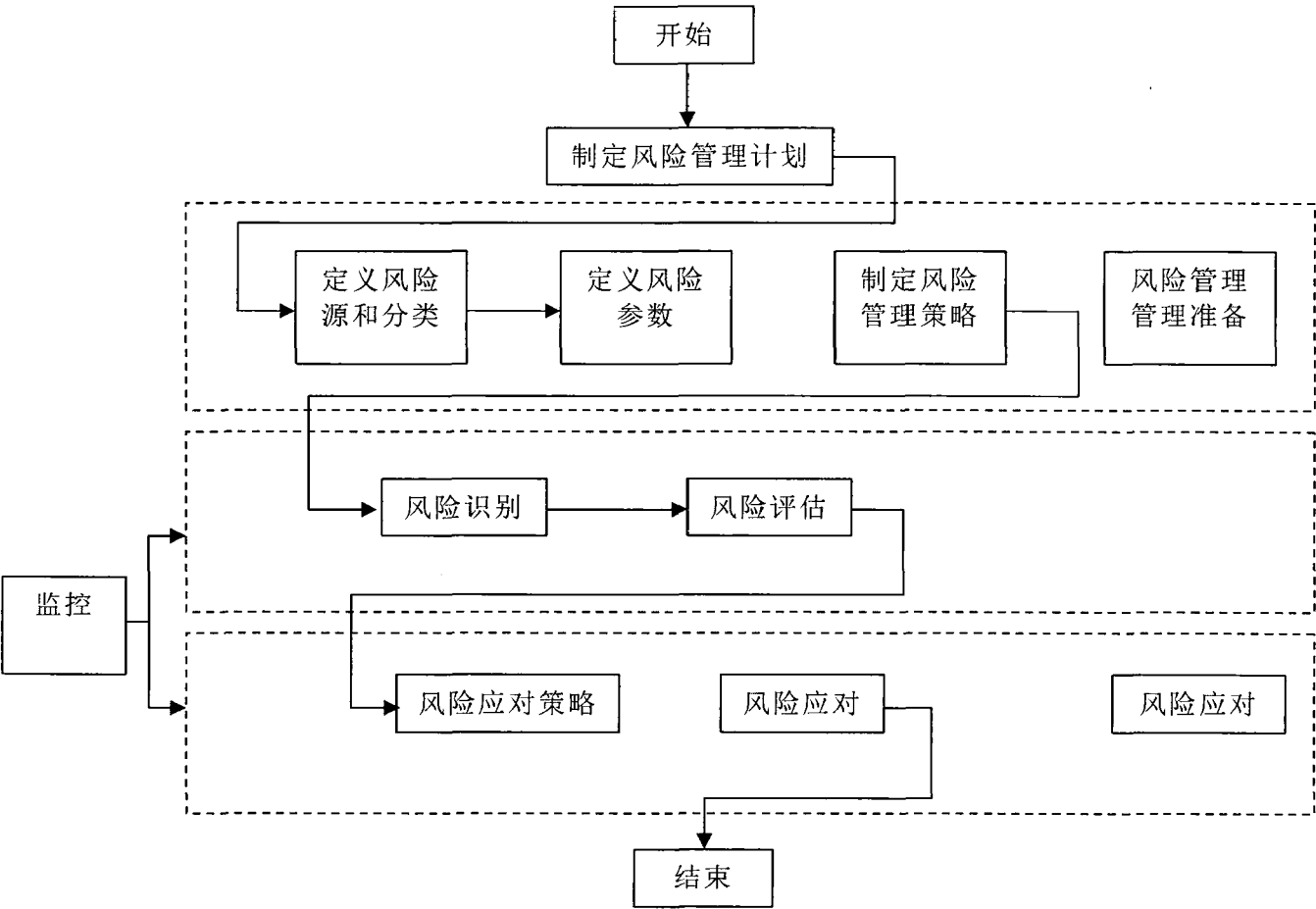


图 3.1 科创公司 CMMI 风险管理流程

科创公司 CMMI 风险管理流程由以下五部分构成：

- (1) 制定风险管理计划；
- (2) 风险管理准备；
- (3) 风险识别与分析；
- (4) 风险应对；
- (5) 风险监控。

针对这五部分流程的设计将在章节 3.3 至 3.8 中分别予以论述。

风险管理准备需要确定来自项目内部和外部的风险源、风险类别以及定义风险参数。风险识别与分析是对风险进行识别、风险评估、分类和优先级划分；风险监控是确定风险管理策略，制定风险应对计划和风险应急计划，实施风险应对计划以缓解风险，监控风险的变化情况，触发风险管理措施。

3.3 科创公司软件项目风险管理计划

3.3.1 项目风险管理的组织结构设计

科创公司软件项目风险管理组织，项目经理是主要负责人，所有项目成员也

要承担风险管理的一些责任。根据系统模块划分，自己的模块或其它模块项目成员出现，并与相关的模块，其项目的风险均有规划，识别，评估，并提出对策及进行风险监控责任。公司有专职的质量保证人员有专职的项目团队。通过该项目的质量保证体系，质量保证人员，记录并为了防止项目的风险反馈给相关人员在项目实施过程中的问题；项目团队，项目风险管理的项目经理工作的项目风险管理，项目风险管理和所有的确认和批准的项目经理所需工作的第一责任人负总责。

3.3.2 项目风险管理计划的制定

制定项目风险管理计划在于用来管理风险，通过制定风险管理计划对组织、资源、责任、利益相关者以及其他管理流程的分配作出规定，使整个软件项目风险管理有章可循。软件项目风险管理计划的包括角色和责任的认定，进入标准，输出，输入标准和工作量等等。在施瓦尔贝的《IT 项目管理》一书这样定义：风险管理计划是一份针对整个项目生命周期内风险管理程序计划的文档^[30]。在项目的早期我们会多次召开会议，以商讨如何制定风险管理计划。我们的团队会根据公司的风险管理政策、风险的分类、过去项目的经验教训和风险管理计划的模板等等资料来制定项目的风险管理计划，风险管理计划的详尽程度会因项目的需要而不尽相同。

通常科创公司一个项目的风险管理计划主要包含以下内容：

- (1) 项目的任务的描述，系统要求达到的使用特性和技术特性；
- (2) 项目的管理和总体进度上的要求；
- (3) 风险管理的机制、适用技术、执行标准；项目风险定性评估级别；
- (4) 风险管理识别、评估方法；
- (5) 风险预算编制、突发事件应对；
- (6) 风险管理各类总结。

为了对公司项目中的风险进行定性分析，项团队成员根据以往项实施经验，将项目实施过程中的风险设定为极高、高、中、低、极低五个层次。同时，为了与风险的定量分析挂钩，项目团队会为不同的风险等级设立了相应的风险评估基准系数。

3.4 科创公司软件项目风险管理准备

3.4.1 定义风险源

确定风险来源，可以为系统性的跟踪准备风险管理，即建立和维护用于识别、分析和缓解风险的策略。风险源可能来自项目的内部和外部，随着项目的进展，可能会出现更多的风险源，弄清常见的风险源将对项目风险的识别十分有益。通过调查分析，科创公司的软件项目风险来源主要出现在以下几个方面：

(1) 公司业务流程方面：流程设置可能对直接影响到项目的进程；

(2) 人员管理方面：管理技术人员配比、人员流动、团队协作等方面可能对项目造成的影响；

(3) 系统技术方面：系统稳定性、技术成熟度、软硬件兼容等方面对项目所产生的影响；

(4) 项目管理及公司管理的制度方面：项目计划、管理流程、公司的制度对项目产生的影响；

(5) 公司所处的内外部环境：竞争压力、政策变化等因素对项目产生的影响。

3.4.2 确定风险类别

确定了风险来源，通过对一般软件项目的特点以及这里在项目实践中的所遇到的问题和现实情况的分析，可将科创公司软件项目的风险主要归为以下几类：需求风险、管理风险、人员风险、技术风险、质量风险等。

(1) 需求风险

实践发现，如果不能控制和需求有关的风险因素，那么将会产生不好的结果，且一般对项目的影响是重大的，如有可能功能是错误的，或者质量不合格。当然很多软件开发项目不可避免的会面对需求方面的威胁，所以早期对于需求的风险应重点关注，予以解决，不能有效的控制需求风险带来威胁将对软件成功的开发造成巨大的威胁。

(2) 管理风险

是风险由于项目管理职能和管理的对象（如组织管理，领导素质，管理计划）等因素的状况以及可能的变化给项目带来的变化。管理方面的风险制约了很多项目的成功。在大部分项目里，项目经理通常是制定项目风险管理计划的人，由于个体的差异可能会忽视一些风险因素，管理方面的问题可能会使项目的成功变得更加困难。如果不正视管理方面的问题，它们就很有可能在项目进行到某个阶段的时候影响到项目。

(3) 人员风险

软件项目开发属于高科技项目，同时又属于劳动密集型产业，需要大量的人才，通过十多年的发展，科创公司在软件项目开发方面有各个层次的人才，拥有丰富的人才资源和人才培养机制，但对于科创的软件项目来说，人员的风险是需要考虑的一个重要风险因素。

(4) 技术风险

是指由于与项目研制相关的技术因素的变化而给项目建设带来的风险，包括潜在的设计、实现、接口、验证和维护、技术的不确定性、老技术与新技术的对接等方面的问题。从技术方面来看，标准未统一，软硬件设施的差异，经验的缺乏

等因素致使科创在软件的技术开发层面也存在诸多风险。

(5) 质量风险

通俗来说就是质量没达到客户的期望，但不论产品质量如何好，尤其是对软件项目这类个体感受差别很大的项目来讲，其风险总是存在的^[30]。在软件测试时，即便我们在模拟用户的各种场景及用途，但也不能保证万无一失，因为无法覆盖全部的操作路径，总会存在一定的差异，所以无法使客户百分百的满意。

除了以上几类主要的风险外还有诸如合同风险、设计和实施风险、过程风险、外部风险等等一系列其他的风险因素。

3.4.3 定义风险参数

为了便于实际操作，公司在实施软件项目风险管理的过程中，根据 Boehm 风险管理理论，通常会定义三个风险参数：一是风险影响的程度（I）（如表 3.2 所示）；二是风险发生的概率（P）（如表 3.3 所示）；三是由影响程度和发生概率得到的风险值（R）；

风险值（R）=影响程度（I）*发生概率（P）

表 3.2 风险影响程度

影响	取值
灾难的（极高）	5
危险的（高）	4
重大的（中）	3
显著的（低）	2
可忽略的（极低）	1

表 3.3 风险发生概率

发生的可能性	可能的概率	取值
极高	肯定发生，1 个项目发生 1 次以上	5
高	经常发生，10 个项目发生 1 次	4
中等	有时发生，100 个项目发生 1 次	3
低	很少发生，1000 个项目发生一次	2
极低	几乎不，10000 个项目发生一次	1

风险阈值，即触发风险管理活动的临界值。每个软件项目的情况不同和项目干系人承受风险能力的不同，不同的项目有不同的风险阈值，软件对风险管理的控制要求较高，为此这里设置风险阈值用来标识风险管理工作的范围（如表 3.4 所示），既避免风险的产生，又避免过多的资源消耗，当风险系数超过规定的阈值时，启动选定的风险管理活动，当风险系数在规定的阈值之内时，对其进行监控。

表 3.4 风险阈值表

风险值	进度	成本	技术指标	质量
R≥5	造成的拖延超出预 计的 1%到 5%	成本超出预算 1%到 5%	导致交付产品要求非常 苛求的部分受到影响	非常苛求的工 作受到影响

3.4.4 风险管理策略

在科创公司的软件项目中将会制定对应的风险管理策略，为有效保证在风险管理的过程中有的放矢、有法可依，风险管理的策略着眼于项目成功前景，这个前景应描述所希望的以交付的产品、产品成果。在项目规划阶段的项目经理应当按照项目计划，形成一个风险管理策略。问题必须考虑应对风险的方法，风险的跟踪和监测工作，风险管理和突发事件处理方面的有效策略。在组织层面，我们要求制定可持续的策略来应对风险，并指导项目风险管理的实施。

风险管理策略是一个项目总体情况的一个规划，通常在科创公司完整的风险管理战略会涉及以下内容：

- （1）风险管理工作量的范围；
- （2）风险识别、分析、缓解和监督及通报的工具；
- （3）项目特有的风险来源；
- （4）如何进行风险的归类、界定和确认；
- （5）标示出风险的阈值、可能性等参数；
- （6）可用风险应对技术；
- （7）检测风险状态的方法；
- （8）风险监控或重新评估的时间间隔。

3.5 科创公司软件项目风险识别

风险识别就是弄清哪些潜在的事件会对项目产生负面或正面的影响，是项目风险管理的基础，及早的识别出并且持续不断地进行风险识别至关重要。通过风险识别，有利于项目组成员树立项目成功的信心。通过分析项目的风险源，以风险管理计划、范围基准、项目干系人、公司环境因素和组织过程资产就可以识别出很多潜在的风险。

风险识别具有如下一些特点：

- （1）全员性：除了要求软件项目以及科创公司的员工积极参与到项目中来，我们还会与项目相关的用户方、监理方、上级部门等多方交流，听取他们的意见，让他们也参与到项目的风险的识别中来；
- （2）系统性：科创公司方面的项目负责人必须按照系统工程的思路和方法，对项目的各要素进行全面协调管理，多角度发现问题，识别分析；

- (3) 动态性：随着项目的不断进展，其风险因素有可能发生变化，我们要求对风险因素及时跟踪，更改风险管理计划，制定新的应对措施；
- (4) 信息性：建立完善的风险管理档案和信息交流制度，并运用风险管理系统来支持信息的传递；
- (5) 综合性：综合运用各种方法灵活地进行风险管理。

3.5.1 风险识别步骤

风险识别的步骤就是风险识别的过程的描述，它是发现风险、确认风险的主要活动的方法，整个过程可以看做是一个系统工程。为了更加有效的识别风险，如图 3.2 所示，我们将按照以下几个步骤来识别软件项目的风险：

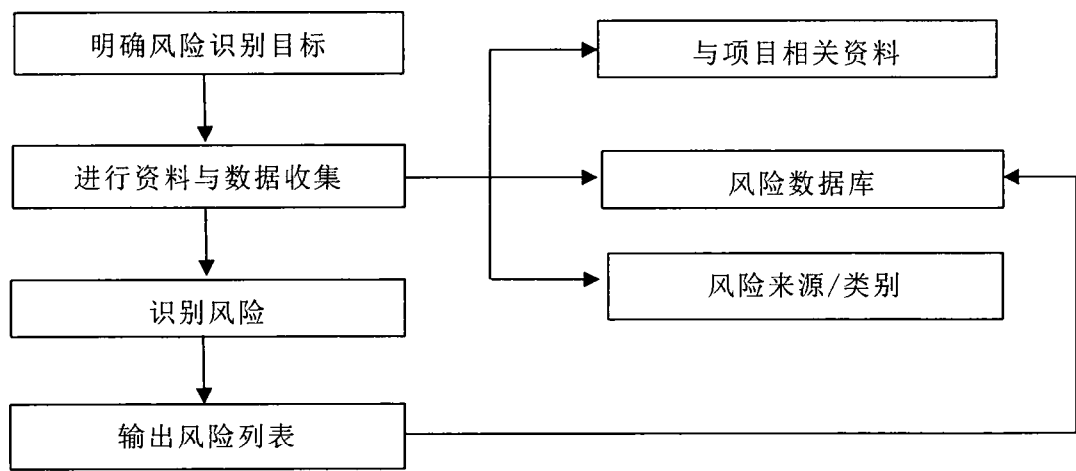


图 3.2 风险识别的步骤

(1) 明确风险识别的目标。风险识别过程的目标决定了最终能够识别的风险的数量和质量，对后续风险评估等过程有重要作用。对软件项目来说，项目环境不同，风险管理侧重点就不同，风险识别的目标也不尽相同。项目管理者要对风险目标、与主要参建主体的的关系、工作职能、工作目标予以明确。风险识别过程的目标要满足以下几个条件才是充分的：

- 1) 确定风险识别的方法；
- 2) 项目小组及项目干系人已察觉到了风险；
- 3) 有时间采取行动时，及时识别风险；
- 4) 揭示风险和风险来源；
- 5) 捕捉风险，并以文档方式记录它们。

(2) 进行资料与数据收集。为尽可能多发现软件项目中的风险，我们要求在一个具体的项目开始之前，首先有目的的收集与项目建设的所有数据和资料，一般而言，主要是收集项目前期可行性研究报告、服务合同、技术规范书、分工界面、补充协议、项目组成情况、项目实施环境、参与同类工程的情况等资料；其次要明确风险的来源和类别；另外，风险数据库中以往项目的相关内容也是重要

的收集资料。

（3）识别风险。在风险识别目标的指导下对收集的资料和数据通过科学的方法确认哪些属于真正的风险，哪些并非风险或者与项目无关。该步骤是风险识别过程中最重要的一步。在科创公司的软件项目中，我们首先根据项目建设计划以及项目风险管理的范围和重点，确定关键的工程技术人员和风险管理专业人员，关键人员一般由公司的主要领导、项目部经理、相关部门工程师和电子信息类专家一起担当；其次再采用风险检查表法、德尔菲法、头脑风暴法等等方式将潜在的风险识别出来。

（4）输出风险清单。风险清单是风险识别过程中的最重要输出。如表 3.5 所示为为科创公司一般软件项目风险清单一览表（样表），它通常包括项目名称、项目经理、序号、风险类别、风险因素、相关说明等等内容。一个项目的风险清单在输出以后我们也将存入风险数据库进行归档，用以更新完善风险数据库。

表 3.5 项目风险清单一览表（样表）

编号	00001	填表人	填表日期	2015.10.17
项目名称	XX 软件项目		项目经理	
风险类别	序号	风险因素	风险描述	
需求	XQ-1	对产品缺少清晰的认识	公司、客户所面临的需求方面的风险	
	XQ-2	对产品需求缺少认同		
技术	JS-1	系统方案的修改可能产生的风险	技术难点所产生的风险	
	JS-2	新的技术和新产品的应用可靠性		

3.5.2 风险识别主要方法

要尽可能详尽准确的识别出项目管理的方法，就需要从项目的实际出发，采取合适的方法识别出项目的风险，通常我们知道的风险识别的方法有风险检查表、流程图、头脑风暴法、情景分析法、德尔菲法、SWOT 分析法等。从科创公司软件项目的具体情况出发，我们主要用到识别风险的方法有以下几种：

（1）德尔菲法

德尔菲法通常被称为专家调查法，是项目管理最常用的一种方法。科创公司在软件项目整个实施过程中，将聘请相关领域的 10-20 名专家，建立了固定的专家顾问团。这些专家将通过以下不走来进行风险的识别

第一，公司内的项目部定期邀请相关领域的专家开展专题工作征询会，就项

目部建设某一阶段的主要问题听取专家意见；

第二，通过网络或者信函就项目中的有关风险管理问题进行专题调查，将专家有关反馈意见进行整理汇总，然后再将整理后的意见匿名返回给各位专家，再次听取有关专家相关建议，多次的意见往来交流，众多专家之间的意见会逐渐达成共识，或者是问题逐渐的集中在几个方面，这就为项目风险管理最后预测和识别提供了相关依据；

第三，所有邀请的参与项目的专家都会收到一份全体专家组集合分析的答案，并要求他们在此基础上重新分析，此过程在必要情况下可进行多次。

（2）风险检查表

风险检查表这是我们在管理中用来记录和整理数据的常用工具。风险检查表是根据以往同类或者类似的项目曾发生过的风险编制而成，它可为项目组、项目经理了解当前项目中的风险提供快速地核对检查。根据当前项目的特点，项目工作人员对风险核对表进行逐一检查核对，用来判别项目中是否存在表中所列或类似的风险。一个完整的风险检查表主要包括以下几方面的内容：

- 1) 项目成功失败的原因；
- 2) 项目其他方面规划的结果；
- 3) 项目产品或服务说明书；
- 4) 项目组成员的技能；
- 5) 项目可用的资源。

（3）头脑风暴法

头脑风暴法是指一群人通过收集本能产生和未加判断的想法，试图形成看法或者找到具体问题的解决途径，它是一种群体决策方法，通过创建一个没有批评、轻松的会议环境，集中项目相关工作人员参与会议，尽可能使与会者能畅所欲言，充分交流，互相启发，产生了大量创造性的意见，提出被大家认可的尽可能准确的风险因素。头脑风暴法以目标为中心，可以充分发挥集体的智慧。在科创公司的一个项目的识别过程中，通常会召开多次的头脑风暴会，在会议中与会人员必须遵守畅所欲言、禁止批评的准则，在会议中尽可能多的产生想法，提高风险的识别率。制定的头脑风暴法主要包含几个过程：

- 1) 人员选择；
- 2) 明确中心议题，并醒目标注；
- 3) 轮流发言记录；
- 4) 发言终止；
- 5) 对意见进行评价。

3.6 科创公司软件项目风险评估

在风险识别完成后，将根据定义的参数对已识别的风险要进行估计和评价，并根据其影响程度、所占权重进行排序，通常采取定性分析和定量分析相结合的方式对风险进行评估。

3.6.1 实施风险的定性分析

风险的定性分析是指评估已识别出的风险的影响程度和可能性，并根据此计算出风险值，以确定其重要性和优先级。

与任何其他工程项目一样，软件项目的开发也存在各种各样的风险，有些风险甚至是灾难性的。在风险定性分析过程中，会使用三元组[RI, LI, XI]描述风险。其中 RI 代表风险 I 风险值，LI 表示风险发生的概率（如表 3.6），XI 是风险带来的影响（如表 3.7 所示），I = 1, 2, ...N 是风险序号，表示项目共有 N 种风险。

风险值（RI）=发生概率（LI）*影响程度（XI）

表 3.6 风险发生概率的取值表

发生的可能性	可能的概率	取值
极高	发生概率 90%以上	5
高	发生概率 70%到 90%	4
中等	发生概率 30%到 70%	3
低	发生概率 10%到 30%	2
极低	发生概率 10%以下	1

表 3.7 风险影响严重程度分值表

影响	进度	成本	质量	取值
灾难性的 （极高）	造成的拖延超出预 计的 20%	成本超出预算 20%	导致交付产品根本无法 满足要求	5
重大的（高）	造成的拖延超出预 计的 11%到 20%	成本超出预算 11% 到 20%	导致交付产品基本不被 客户认可	4
中等的（中）	造成的超出预计的 6%到 10%	成本超出预算 6%到 10%	导致交付产品质量的降 低，且需要得到主要客 户群体认可	3
轻微的（低）	造成的拖延超出预 计的 1%到 5%	成本超出预算 1%到 5%	导致交付产品要求非常 苛求的部分受到影响	2
极轻微的 （极低）	造成的拖延不超出 预计的 1%	成本不超出预算 1%	对质量受到的影响轻微 到察觉不到	1

根据所定义的参数及风险值所可以取到的值，可以建立如下风险值矩阵（如表 3.8 所示）：

表 3.8 风险值矩阵

概率 LI 影响 RI		1	2	3	4	5
1		极低	极低	极低	极低	低
2		极低	极低	低	低	中
3		极低	低	低	中	高
4		极低	低	中	高	极高
5		低	中	高	极高	极高

因具体项目的不同，风险评估结果可能会有所不同，风险值越高表示风险越大，带来的后果越严重，表 3.9 为科创公司软件项目风险评估的样表示例。

表 3.9 科创公司软件项目风险评估表示例(样表)

类别	序号	风险因素	风险影响程度取值	风险发生概率取值	风险值	评估结果
需求 风险	XQ-1	对产品缺少清晰的认识	5	5	25	极高
	XQ-2	对产品需求缺少认同	5	4	20	极高
	XQ-3	在做需求中客户参与不够	4	4	16	高
	XQ-4	不断变化需求	4	5	20	极高
	XQ-5	缺少有效的需求变化管理过程	4	5	20	极高
	XQ-6	对需求的变化缺少相关分析	5	4	20	极高
	XQ-7	投资估算过高	3	4	12	中

3.6.2 实施风险的定量分析

在风险实施定性分析之后，往往就要实施风险的定量分析，也可以定性分析和定量分析同步进行。项目管理的实践经验告诉我们，一个项目中并不是所有的风险都需要进行定量分析，往往只针对风险排序在前影响重大的风险进行定量分析。目前软件项目主流的定量分析方法有以下五种：

- （1）层次分析法；
- （2）敏感性分析；
- （3）决策树分析；
- （4）期望价值分析；

(5) 模拟法。

这些方法是相辅相成的，它们一起构成了科创公司的风险定量分析的体系。在科创公司的软件项目中我们将主要采取层次分析法来进行风险的定量分析。层次分析法（AHP，Analytical Hierarchy Process），是 20 世纪 70 年代美国经济学家托马斯·塞蒂（T.L.Saaty）提出来的一种方法，在经济计划和管理、能源政策和分配、行为科学、军事指挥、运输、农业、教育、人才、医疗和环境等领域中已经广泛应用。层次分析法对项目进行风险管理定性分析具有很多优势，它简单明了，易于操作，且准确率高。根据相关理论，科创公司运用层次分析法处理风险问题有以下几个步骤：

(1) 确定评价目标

根据定性分析后的风险清单，我们将对风险因素进行定量分析，以需求风险为例将建立如下的风险层次结构（如表 3.10 所示）。

表 3.10 科创公司软件项目风险层次结构示例

一级指标	二级指标	三级指标
项目总体风险	需求风险	XQ-1 对产品缺少清晰的认识
		XQ-2 对产品需求缺少认同
		XQ-3 在做需求中客户参与不够
		XQ-4 不断变化需求
		XQ-5 缺少有效的需求变化管理过程
		XQ-6 对需求的变化缺少相关分析
		XQ-7 投资估算过高

(2) 用两两比较法构造所有的判断矩阵

1) 判断尺度（如表 3.11）。判断尺度表示要素 A_i 对要素 A_j 的相对重要性。

表 3.11 两两比较法的判断尺度

定 义 (a_{ij})	标 度
元素 i 比元素 j 绝对重要	9
元素 i 比元素 j 重要得多	7
元素 i 比元素 j 重要	5
元素 i 比元素 j 略为重要	3
元素 i 与元素 j 重要性相同	1
元素 i 与 j 重要性介于上述两个相邻判断尺度中间	2, 4, 6, 8

其中 $a_{ij}=n$ ，则 $a_{ji}=1/n$ ， $a_{ii}=1$ ，其中 $n=1, 2, 3, \dots, 9$ 。

2) 判断矩阵。判断矩阵是以上一层的某一要素作为判断指标，对下一层的要素进行两两比较确定的元素值（如表 3.12）。

表 3.12 科创公司判断矩阵示意表

	XQ	GL	JS	ZL
XQ	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}
GL	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}
JS	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}
ZL	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}

(3) 确定风险要素的相对重要性

这一步过程中，我们数字城管项目团队采用简单几何平均法来计算各个层次指标针对上一层次指标的相对重要性（相对权重）。在这一步过程中我们将借助 Matlab 或者 Excel 来进行计算。

具体步骤如下：

1)计算对比矩阵中 i 行各个指标的乘积 M_i :

$$M_i=\prod_{j=1}^n a_{ij}, \text{ 其中 } i=1, 2, 3, \dots, 9。$$

2) 计算 M_i 的 n 次方根 w_i ：

$$w_i = \sqrt[n]{M_i}, \text{ 其中 } i=1, 2, 3, \dots, 9。$$

3) 对向量 W 进行归一化处理，公式如下：

$$W_i = w_i / \sum_{i=1}^n w_i。$$

则 W_i 即为所求的特征向量，也即相对权重。

4) 计算对比矩阵的最大特征根：

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{nW_i}$$

(4) 计算综合重要度

在计算了各层次要素对上一级的相对重要性后，即可从最上开始，自上而下地求出各层要素关于系统总体风险的综合重要度，对项目风险要素进行优先排序。

(5) 一致性检验

计算最下层对目标的组合权向量，并根据公式做组合一致性检验，若检验通过，则可按照组合权向量表示的结果进行决策，否则需要重新考虑模型或对一致性比率较大的数据重新构造成对比矩阵。如表 3.13 所示，R.I 为平均一致性指标。

计算一致性指标

$$C.R.=C.I./R.I.$$

其中

$$C.I.=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1}$$

表 3.13 平均一致性指标

维数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
R.I.	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59

若一致性指标 C.R.<0.1，则证明判断矩阵的一致性在正常范围，所计算的权重值 Wi 可以接受。

(6) 计算本级风险因素相对上一级风险因素的相对权重，并进行排序。

3.7 科创公司软件项目风险应对

3.7.1 总体策略

在定性风险分析的基础上，制定针对各个风险策略时，我们首先有一个总体的策略，即针对不同风险值的风险，采取不同的策略，具体的应对措施也将在总体框架的基础上进行（如表 3.14 所示）。

表 3.14 各级风险事件总体策略

风险值	风险级别	策略
R≥20	极高风险	不能接受的；采取新技术或变更基线，对项目管理计划重新制定，更改项目管理总体策略，向上级汇报情况，请求帮助。
20>R≥15	高风险	不能接受的；采取新技术或变更基线，更改项目管理计划，向上级汇报情况，请求帮助。
15>R≥10	中风险	主动管理，可以考虑改变技术方案和基线，更改制定管理计划
10>R>4	低风险	对风险因素监控，要求有关人员予以注意
4≥R	极低风险	对风险因素监控，适当时候予以忽略

3.7.2 风险应对策略

风险评估完成后，在项目风险总体策略的框架内我们将根据风险值和相对权重确定相应的风险应对策略，科创公司软件项目风险应对的策略主要包括回避、转移、减轻、接受。

（1）风险回避

回避风险主要是改变项目管理计划，以消除项目存在的风险对项目进展造成的损害，使项目健康运行不受风险相关影响，对危险的目标通过有效的办法和工具进行回避，例如延长工程进度或减小施工的范围等。对一些在项目早期出现的风险，则可以通过明确量化需求，取得有效信息、改善沟通或获取专门技术避免。是指改变或降低要求，但仍需满足用户需要。风险回避是把风险置于项目范围之外，这是项目组对风险采用的主动方法，回避永远是最好的策略。

（2）风险转移

主要是将由于自身的不足所带来的可能的威胁转给有能力处理的第三方，在实践中我们发现，此类风险通常以技术上的风险为主。软件建设项目风险应对与风险监控实际只是把风险管理的责任方进行了改变，而并非将风险消除，转移风险同样有风险，除了风险本身以外还伴随着成本的风险。可以利用合同将特定风险的责任转移给另一方。如果项目的设计保持不变，可以用固定价格合同把风险转移给卖方。在实际项目中，前期因为技术上的不成熟，我们通常采取与其他公司合作的方式来转移风险。

（3）风险减轻

风险减轻指的是将某一风险发生的概率或是其后果降低到可以接受的限度。这就要求及时采取有关措施，降低风险发生概率，这往往比在风险发生后再去补救更为有效。采用新的技术、进行更多测试、或者选用更可靠供应商都是风险减轻的实例。如果项目实施中实在不可能降低风险概率，则应对措施就可能通过瞄准决定严重程度关键点，来处理风险对项目的影响。在软件项目中，对影响不太严重的风险，风险减轻可能是最为常见的应对措施。

（4）风险接受

主要内容是项目管理部门和决策层决定不改变项目而去应对可能出现的某一类风险，另外，项目建设单位不能找到相应的更合适的风险应对办法时，风险接受是一个可行的策略。比如主动制定风险应急计划，以被风险发生时使用。相反，消极的接受是问题什么时间出现，什么时间去及时解决问题。但最可行最科学的还是及时计划，早做预备。

以上的四种策略主要是针对消极风险因素，对积极的因素我们通常采取开拓、分享、提高、接受四种具体策略。

3.8 科创软件项目风险监控

科创公司的风险监控是针对指定的风险参数的变化，监视并定期重新评估风险。当监控到风险值超过阈值时，触发必要的管理活动，启动风险应对计划，或者风险应急计划。

从国内外的研究成果来看，风险监控目前有以下集中主流的方法和技术（如表 3.15 所示），每个方法侧重点有不同，在科创公司项目的风险管理中，我们经常用到的方法有项目风险报告和召开定期会议的方式。表 3.16 是科创公司的通用的风险报告模板的示例。

表 3.15 风险监控技术

技术名称	描 述
风险审计	验证风险应对措施在风险应对过程中的有效性，并进行相关的记录
偏差和趋势分析	很多控制过程都会借助偏差分析来比较计划结果与实际结果。
技术绩效测量	是把项目执行期间所取得的技术成果与关于取得技术成果的计划进行比较。
储备分析	在项目实施过程中，可能发生一些对预算或进度应急储备有积极或消极影响的风险。
定期会议	项目风险管理应该是定期状态审查会中的一项议程。
项目风险报告	用来向决策者和项目组织成员传达风险信息，以达到通报风险状况和风险处理活动的效果

表 3.16 科创公司风险报告模板示例

科创公司 XX 软件项目风险管理报告			
项目全称	XX 软件项目	所属部门	电子政务事业部
项目开始时间	2011 年 10 月	项目经理	
项目进展：再进行需求分析			
风险描述：客户需求不明确			
风险评估：定性分析风险发生的概率取值 5，影响取值 5，风险级别属于极高			
风险应对：减轻策略			
相关建议：多进行沟通，召开项目会议，尽快明确需求。			
其他事项：无			

3.9 科创公司软件项目风险管理实施保障体系的设计

本章节将站在科创公司的角度，从项目的角度审视如何构建软件项目风险管理的保障体系。好的软件项目风险管理体系必须得到包括组织保障、人力资源及技术保障、制度保障等在内的多种制度予以保障，另外还有诸如文化保障、法律保障等等也起着很重要的作用。

3.9.1 组织保障

组织对所有项目活动和各种提高项目活动效率的方法，都起着根本的保障作用。为了有效的应对不同项目的风险，按照现代企业制度的要求，在公司内部成立了风险管理委员会，并且形成了一个由股东层、法人治理层、执行层和职能层组成的风险组织结构。科创公司的风险组织结构如图 3.3 所示。

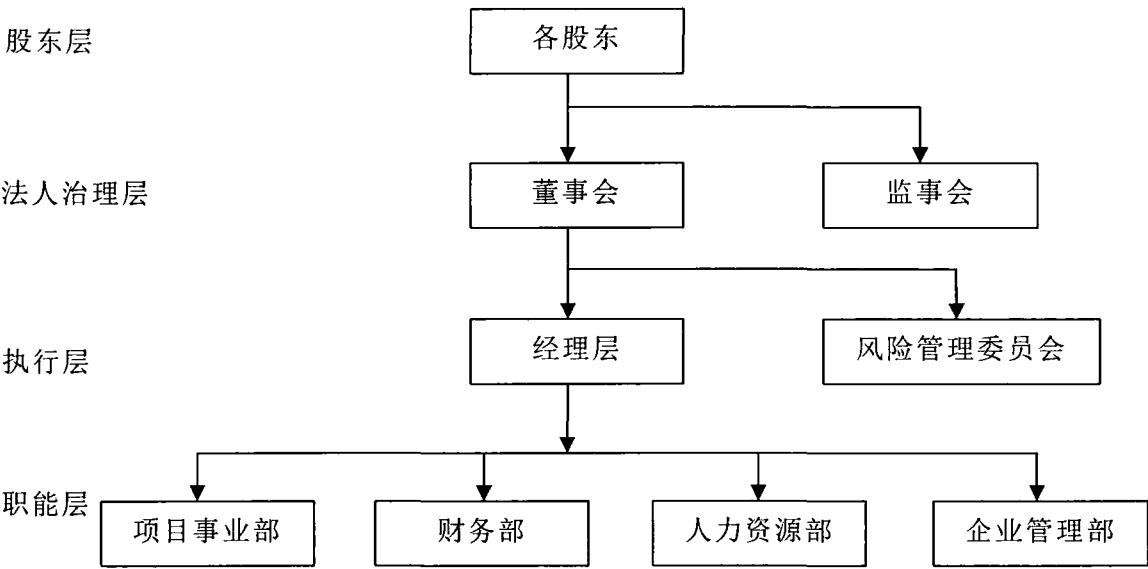


图 3.3 科创公司风险管理组织结构图

在科创公司的软件项目中，我们会考虑组织结构对组织内各部分之间交流和沟通产生的影响，其后依从软件项目管理的类型，根据规模，以及项目对公司资源占用的需求幅度来确定。大型的战略性的项目我们会需要采用项目型组织结构，而中小型项目我们会考虑组织型或者矩阵型结构。大型的软件项目，因为投入的人力财力较大，通常我们会更加重视风险管理，也会在各方面予以更多的保障，根据项目具体要求，项目会在由公司高管组成的项目主管机构统一规划、组织、领导下，由项目实施单位与开发项目内部各用户单位部门合作完成项目的开发。通常有如下组织结构，如图 3.4 所示：

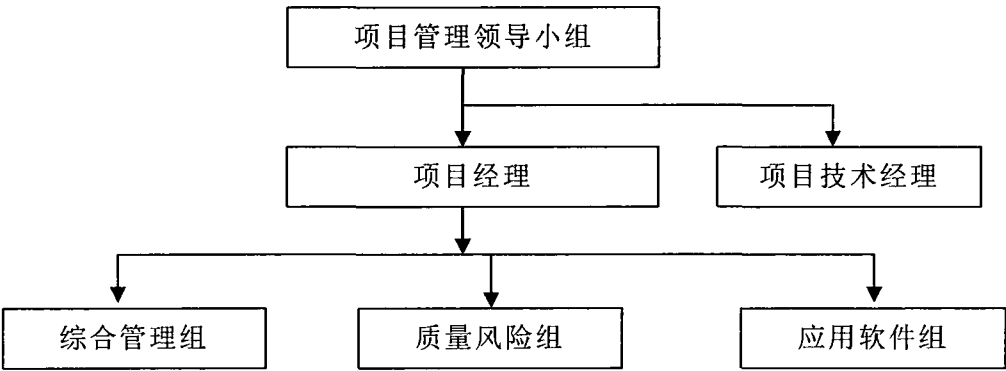


图 3.4 科创公司软件项目组织结构

(1) 项目领导小组

制定项目总体策略，负责该项目的重大问题作出决定，负责相关单位之间的合作协调，对项目组成员的调整作出决定。及时从项目经理处听取项目建设过程中的进展，监督和指导项目的实施，对上层关系进行协调，对风险管理中的事项的的实施作出决定。

(2) 项目经理

负责制定项目管理计划，在整个项目的建设过程中承担所有管理职责，保证项目的总体进度、质量符合要求，定期对项目的进度、质量、风险情况予以检查定期向项目领导小组报告项目的进展情况，负责相关单位、部门和项目干系人之间关系的协调。

(3) 项目技术经理

负责整个项目建设过程中架构设计软件开发、网络组建、后期维护以及技术方面风险管理等相关的问题。

(4) 综合管理组

负责项目的日常管理、技术、资源等综合协调、支持工作。负责项目进度、成本管理和绩效考核。组织召开项目协调会议。负责项目成果文档的收集、整理、建档工作。负责项目的采购和外联工作。

(5) 质量风险管理组

为保证整个系统的质量，控制风险，质量风险控制组作为本系统的质量保证机构，负责制定质量风险保证计划和有关条例，参与测试的全过程，提供工程质量风险方面的报告，并记录错误修正等

(6) 应用软件组

负责整个应用软件设计、开发、实施工作。协调各个开发小组的开发思路和统一接口规划等。各应用系统的软件开发。

3.9.2 人力资源保障

在激烈的市场竞争中，企业的竞争归根到底是人才的竞争^[32]。在人才队伍建设上，科创公司始终树立和坚持人力资源是第一资源的理念，实施人才兴企战略，促进科创公司持续、快速、健康发展。如果说组织结构和制度是项目风险管理的骨骼支架的话，那么人力资源和技术则是保障的血肉，如果一个公司的存在薪酬福利制度和考核制度不公平合理、人才流失现象严重、激励制度欠缺、过于倚重某个人才等诸多人力资源上的问题，不说一个项目的风险管理难以有效开展，恐怕一旦出现问题，整个公司的运作都会出现问题。科创公司历来重视人才的发展和培养，目前公司现有员工 770 余人，本科以上学历人员比例达 82.6%，博士硕士以上学历员工 56 人。其中公司核心管理团队都具有教授、副教授、高工等高级

职称，且具有博士或硕士学历，公司专注技术积累和持续创新，为客户提供更加优质的产品和服务。

对于项目参与人员可分为管理人员和技术人员。对于管理人员能力水平我们通常会要求具有 PMI 的项目管理专业人员(PMP)资格等或者是国家予以认可中高级职称资格。另外丰富的项目开发经验也是我们重视的一方面，我们对项目经理提出以下要求：拥有以客户为中心的理念，能使每个团队成员都可以尽情发挥自己的能力和能力，有一定的组织能力，使每个团队成员的成就感，拥有提出解决问题的能力的问题，能从深层次去理解项目中遇到的问题，让项目组成员知道对软件开发实施风险管理、质量管理等方面的重要性。另外针对项目管理人员除了要求有管理能力外，我们也要求此人是必须具备项目相关知识技能的人员。对于技术人员我们要求是除了具备相关职称认证外，我们会看重他的实际操作能力和思维的活跃度。

3.9.3 技术保障

作为一家专业从事 IT 项目的公司，除了项目本身的开发过程外，公司也配备了强大的技术保障力量，来支持项目的正常开发。为了及时解答用户在运行中遇到的问题，收集用户使用意见和建议，我们开通了技术支持热线并告知各级使用部门。每天有专人负责技术热线的接听和解答工作。同时我方工程师从现场也收集了大量反馈信息供软硬件开发人员进行系统的优化和调整，取得了很好的效果。同时收集监督中心提供的意见，时刻保持与业主方、操作人员沟通进行软件修改工作的测试和跟踪。对收集到的各级各部门问题反馈和有益的建议，尤其是针对系统操作、访问等应用方面建议，我方会对每条意见和建议都作了详实的记录，并根据具体情况组织软硬件人员攻关，多次对硬件网络进行调整以及软件系统的修改、升级和发布。一般问题确保 2 天内落实解决问题，对难度较大、涉及面较广的修改也争取在一周内完成。

同时，对在客户现场进行开发调试的项目，我们会组成专业系统维护小组，驻场维护（节假无休）。维护小组每天都进行例行的系统运行检查、微软补丁升级、隐患排查和病毒扫描工作，将系统出错的几率降至最低。每次重大的系统版本升级和调整都经过事先周密计划和安排，并部署有备用应急方案，确保项目开发的正常运行不中断。

3.9.4 制度保障

公司目前已拥有国家发明和国家“八五”攻关重大科技成果奖各 1 项、省部级科技进步奖 2 项、国家发明专利 2 项、国家实用新型专业 3 项、软件著作权和产品达 100 余项，同时，科创公司注重科学管理体系的建设，先后通过了 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证、ISO20000 服务管理体系认证、CMMI-3 认证，拥有

计算机信息系统集成一级资质、测绘乙级资质，同时公司正在参加基于云计算的电子政务公共平台国家标准编制工作，这些管理体系的建立为公司的持续发展和品牌树立奠定了坚实的制度保障。

本文为风险管理制定一系列的报告制度，分为站在公司层面的全面风险管理报送制度和从项目出发的项目风险管理报送制度，如图 3.5 所示为科创公司全面风险管理报告基本流程。

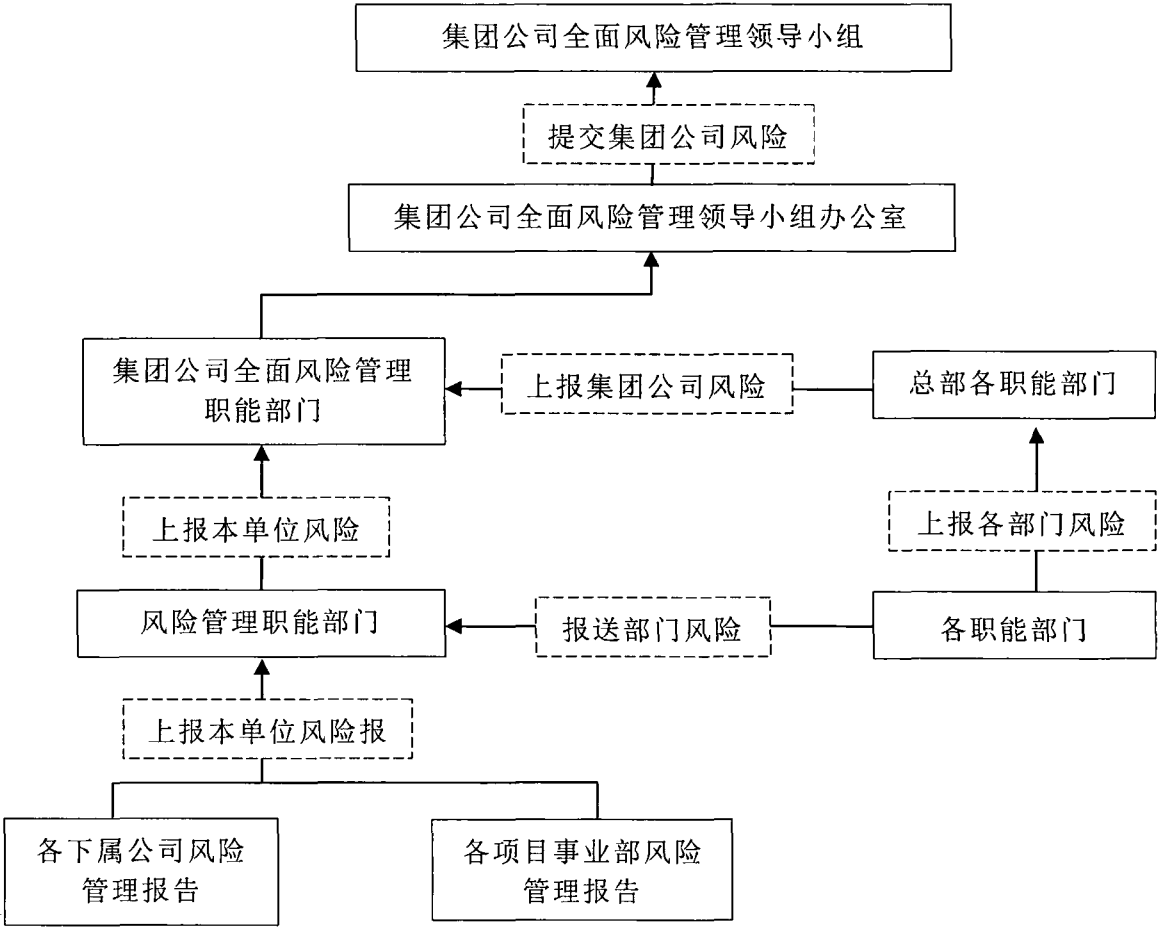


图 3.5 科创公司全面风险管理报告流程图

针对公司的全面风险管理，我们要求下属各分公司、部门、项目部定期报送风险管理情况，然后通过分析总结这些风险报告，制定出公司下一步的风险管理策略。

第 4 章 科创公司风险管理方法在数字城管的应用

4.1 科创公司数字城管软件项目特点和市场现状

4.1.1 数字城管软件项目内外部环境及发展趋势

随着中国经济高速发展，城市化进程日新月异，城市规模不断扩大、城市各类设施等管理要素快速增加，城市的社会结构日趋复杂，阶层群体间矛盾冲突增多、社会形状愈加活跃、群众的诉求不断提升，维权意识逐步增强。在城市管理中的各类问题日益突出的情况下，城市的整治管理体制、管理方法和管理手段却相对落后，没有达到与城市发展同步，城市管理面临着越来越大的困难和压力。因此，城市管理创新成为突破困境的关键课题被广泛深入的研究和应用。数字化城管在这种大趋势大背景下应运而生。

数字化城管建设推广以来，全国已经有近 200 个市、区、县完成数字城管初步建设。在此过程中，数字城管建设模式和内容也得到了补充和完善。按照住房与城乡建设部关于“在十二五期间，全国所有地级以上城市、有条件的县要建立数字化城市管理系统”的总体要求下，各地方政府大都在积极推进数字化城市管理系统的建设工作，尤其是在党的十八届三中全会中明确各地要“理顺城管执法体制，提高执法和服务水平”方针下，为数字城管的发展带来了新的机遇，可以预见在即将到来的十三五期间数字城管软件项目的开发市场前景很好。

目前全国已有一大批城市（地区）已经建设应用了数字化城市管理信息系统，但都是在较传统的数字化城市管理思想理念指导下进行的，存在一定的局限性。利用新概念和新技术建设科学、先进、高效、快捷的智能化的数字城市管理信息系统成为当务之急，科创公司正是要在这种新形势下把握数字城管软件项目开发发展的新机遇。总之数字化城管在不断的向智能化的程度迈进，这也对数字化城管软件项目不断带来了新的挑战，既是机遇也是风险，为了在强大的对手面前赢得市场，开展数字城管软件项目风险管理研究显得尤为重要。

城市建设进程的逐年加快，城市面貌日新月异，但城市管理发展却相对滞后，各种管理问题不断突显出来。主要包括以下方面：

- (1)信息获取不及时，管理被动后置；
- (2)政府管理缺位，专业管理部门职责不清，条块分割^[33]；
- (3)管理方式粗放，习惯于突击式、运动式管理；
- (4)缺乏有效的监督和评价机制；
- (5)管理手段落后，管理困难，疲于应付；

(6)先进的管理理念和技术手段不能得到很好利用，使其在城市管理过程中发挥作用；

(7)已建设各种数字信息系统各自独立，不能使用资源得到有效利用，不能实现数据共享，不能使各相关系统实现交互联动；甚至已建设系统已不能很好满足城市发展的需要。

4.1.2 科创数字城管软件项目特点

科创数字城管软件系统结合了各地实际，在管理领域方面进行深化拓展，提高城市应急指挥和社会服务水平；深度整合城市基础数据资源、网络资源、视频资源等现有城市信息资源，推动信息共享和充分应用，改善城市管理信息滞留现状，提高城市管理水平和城市运行效率，增强城市对突发的各种事件应急处置的能力。总体上来说，就是要实现城市各类资源的高度共享、各业务单元协同联动、快速反应和精确管理，全局统筹指挥、独立全面过程监督考核，面向行动、支撑一线，以人为本、强化服务的智能化城管模式。也就是实现一个集信息获取、信息处理、全程跟踪督办、分析研判、视频监控、应急联动、联合指挥调度等多位一体的智慧化的全覆盖的全流程的综合性城市管理平台。

作为政府的软件项目虽然存在着与现代企业的项目的共同特性，但由于具体的环境、特有的条件、具体的目标和特有的政策导向的个性化，赋予了科创公司软件项目独特的内涵。

数字城管项目管理在一定程度上属于工程管理范畴，同时它也是一种既有投资行为又有建设行为的项目决策与实施活动。从目前我国许多城市数字城管工程来看，该工程项目的风险管理和其他行业的项目风险管理相比，具有以下特点

(1) 数字城管软件项目投资相对较大且涉及专业领域较广

数字城管工程项目往往包含十几个子项目，工程标的很高。如深圳、上海、郑州等城市投资达到两个亿，作为一个县级区域长沙县数字城管项目累计投资也将达 5000 万。另外，数字城管工程往往涉及多家设备供应商，软件商，电信部门，涉及政府内部多个部门的工作协同，而参建的各建设方又互不相属，政府各有关部门也是自成体系。如果没有统一有效的管理，项目极易陷入多方扯皮，进度严重滞后。

(2) 数字城管项目属典型的多学科合作以及软硬件结合的工程

总体上来看技术风险比较大，特别是一些高新技术在应用上的不确定性高。在网络系统和相关硬软件系统上，国内几家电信公司在不断竞争，联通、移动、电信三家往往不断推出新版本和新技术，造成系统不稳定，原承诺的功能可能无法实现等问题。这一点，在城管通手机的提供使用上、工交互式会议系统的建设应用上，许多数字化城市管理试点城市都深有体会，提供的设备功能落后，市场

上有更好的技术和设备可以替代。另外，数字城管工程是多个子项目交织，这些子项目还可能包含若干有逻辑顺序关系的工作单元，这些子项目和有关的系统，相互制约和相互依存共同构成完整的数字城管系统。

（3）数字城管工程项目属技术密集型工程

这决定了数字城管项目存在着难以避免的漏洞和缺陷。任何事情都具有两面性，新技术有前瞻性、有发展的可靠性，从一定程度上会降低技术应用的风险，但新技术显然有其不稳定性。正由于数字城管工程项目技术性很强，牵扯学科多，既涉及到城市管理专业的事部件管理、统计评价，又涵盖移动网络与有线网络的融合。既要统筹地理信息数据技术的应用，又要针对每个城市不同的城市管理情况进行软件编程。这一切需要现代化的手段和各种信息化设备的大量运用，更需要大量人力的劳动，技术密集加人力资源密集，所以工作中要横跨多个专业，工作复杂琐碎且容易出现纸漏。进行项目管理时，硬件、软件的协作，工序的调配，必须充分发掘各个项目建设团队和人员的智力才能和创造精神，不仅要求他们具有一定的技术水平和工作经验，而且还要求他们具有良好的心理素质和责任心。

4.2 长沙县数字城管项目介绍

4.2.1 项目背景

随着经济建设的发展，“三湘第一县”长沙县城市建设突飞猛进，城市面貌日新月异。与此同时，建成区面积快速增长，城市人口不断增加，城市规模不断扩大，城市管理内容不断增加，任务日趋繁重，城市管理在城市发展中的作用日益突显。北京市东城区实施数字化城市管理成功经验表明，数字城市管理信息化是实现城市科学、精细、规范管理的有效手段，通过实施数字化城市管理，创新城市管理模式，再造城市管理流程，可以及时发现并有效处理城市管理中的各种问题，进一步提高城市管理水平和效率。

在充分考虑到长沙县数字化城管系统的实际规划和前期实施范围的基础上，进行了深入的调研，综合实际需求将长沙县数字化城管系统划分为：无线数据采集、呼叫受理、协同工作、监督指挥、综合评价、构建维护、地理编码、基础数据资源管理、数据共享与交换、GPS 车辆定位、视频监控、数字城管综合门户网站、业务短信、采集员管理、移动督办、行政许可审批（与省市审批系统集成）、渣土管理、行政执法处罚、协同办公 OA 等子系统。

4.2.2 项目目标

按照建设部数字化城市管理的总体部署和有关要求，结合长沙县委、县政府关于“建国内一流工程，提升城市管理水平”目标要求，在借鉴全国试点城市及省内其他城市数字化城市管理建设经验的基础上，形成具有长沙县特色的数字化城

市管理模式和运行机制，营造更佳的人居环境和投资环境，促进城市管理向更高层次发展。建立监管分离，自动评价机制。监督、管理、处置部门三方主体分明，职责明确。通过数字城管所具备的针对问题采集、处理、反馈的及时性、准确性有效的考核评价体系，对城市管理的各方面进行科学考核评价，既能监管城市管理中发生的具体问题，又能监管执法质量，确保”数字化城管”新管理模式有效运行。分期建设数字化城管系统。有步骤地、重点地实施长沙县数字城管系统，并为将来二期、三期外延性数字城管预留应用接口，为实现多期数字城管的建设提供平滑、无缝的衔接与升级。

4.2.3 项目业务功能

平台业务流程包括信息采集上报、问题核实、案卷建立、任务派遣、任务处置、核查、结案等环节，总体流程如图 4.1 所示：

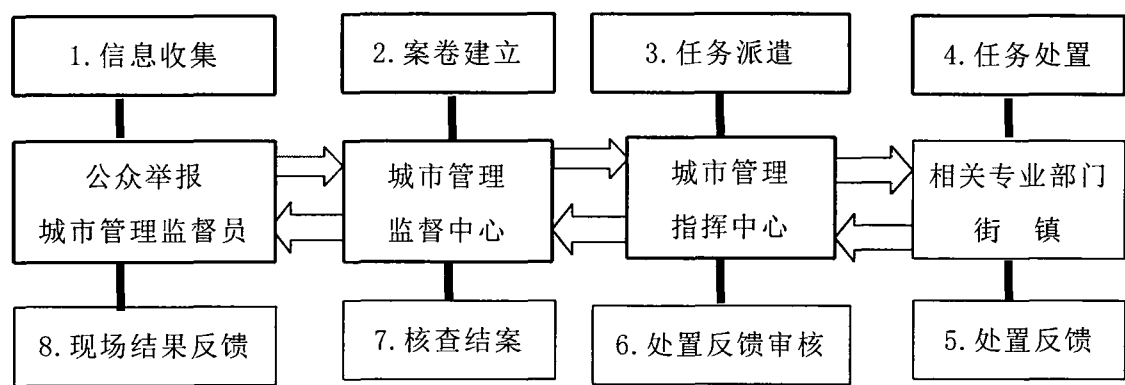


图 4.1 长沙县数字城管业务流程图

依照住建部的规范结合城市实际特点与业务需求，数字化城市管理信息系统应包括如下多个子系统：城管通无线应用子系统、呼叫中心受理子系统、协同工作子系统、地理编码子系统、大屏幕监督指挥子系统、综合评价子系统、构建与维护子系统、基础资源管理子系统。系统结构框架如图 4.2 所示。

无线数据采集子系统：又称“城管通无线应用子系统”，是数字化城市管理系统的信息采集终端。主要用于实现监督员在自己管理的单元网格内巡查过程中向监督中心上报城市管理问题信息。该系统依托移动设备，通过城市部件和事件分类编码体系、地理编码体系，完成城市管理问题文本、图像、声音和位置信息实时传递。监督中心受理子系统：主要功能是受理来自城市管理监督员和社会公众的城市管理问题，然后对问题进行审核，记录问题发生定位，立案后传递给指挥中心。

协同工作子系统：协同工作系统实现城市数字化管理办公自动化，图、文、

表、业务管理一体化，基于 Browser/Server 体系架构，采用 workflow、WebGIS 技术通过浏览器完成城市管理各项业务的具体办理和信息查询。协同工作子系统提供

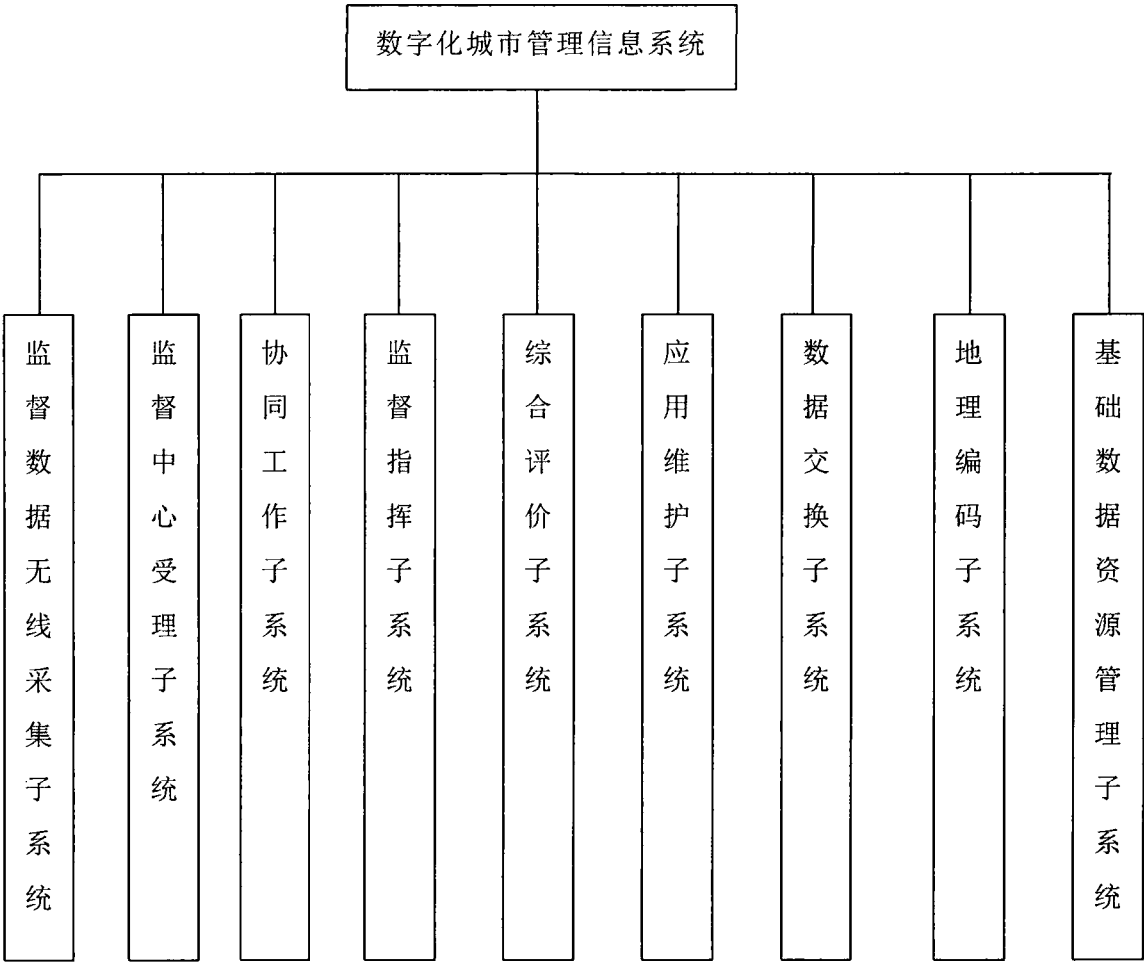


图 4.2 长沙县数字城管系统框架

给监督中心、指挥中心、各个专业部门以及各级领导使用，系统提供了基于 workflow 的面向 GIS 的协同管理、工作处理、督察督办等方面的应用，为各类用户提供了城市管理各类信息资源共享查询工具，可以根据不同权限编辑和查询基础地理信息、地理编码信息、城市管理部件（事件）信息、监督信息等，实现协同办公、信息同步、信息交换^[34]。

监督指挥子系统：整合各类基础信息和业务信息，实现基于电子地图的市政管理监督指挥功能，通过大屏幕对市政管理问题位置、业务办理过程、监督员在岗情况、综合评价等信息进行实时监控。

系统和外部的关键接口包括系统和政府外网、内网的接口。系统内部子系统

的关键接口包括城管通子系统和协同工作子系统之间的业务接口。

4.3 长沙县数字城管项目风险管理计划

4.3.1 长沙县项目组织结构

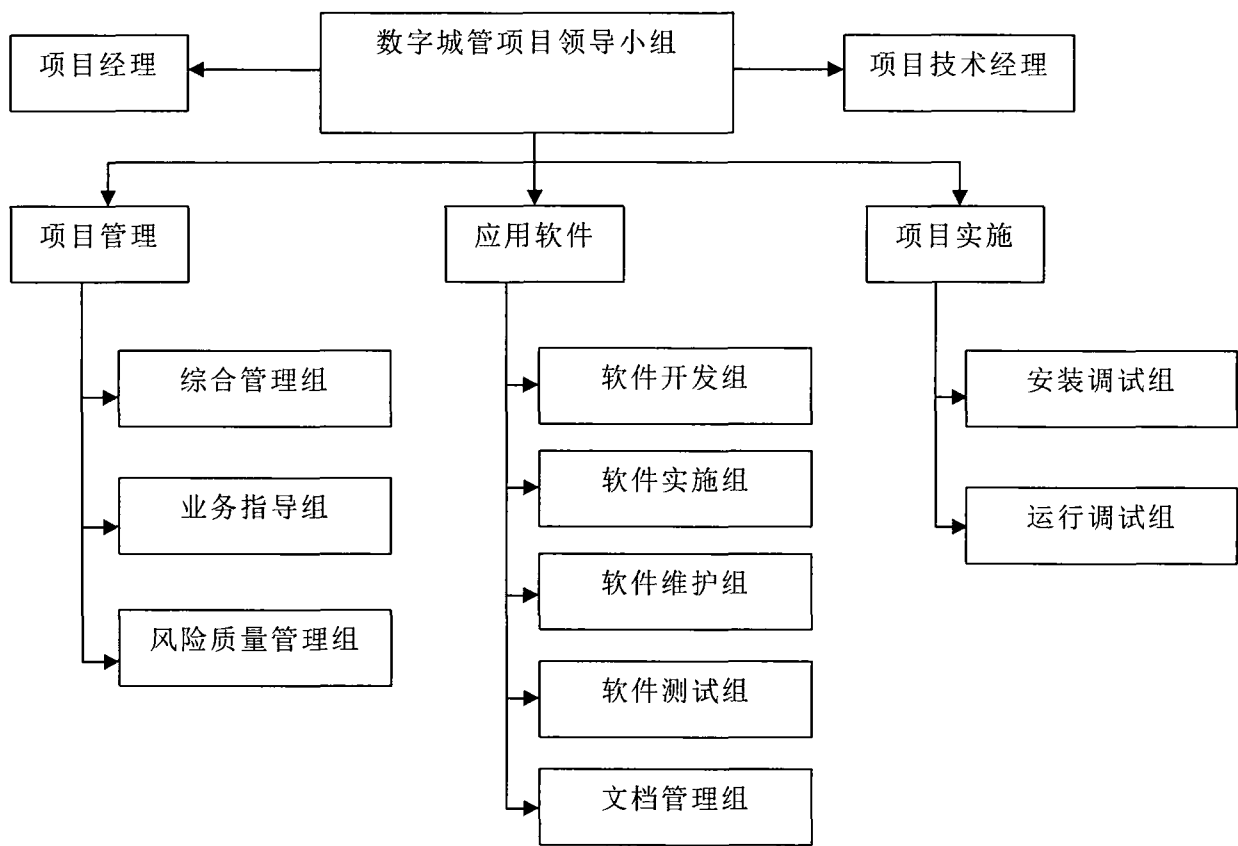


图 4.3 科创公司数字城管项目组织结构示意图

我们中标后，由湖南科创信息技术股份有限公司牵头，领导和负责项目的具体工作。由于此次中标是湖南科创公司和北京国研数通软件有限公司作为联合体中标，我们两家单位按照该项目各方面的要求，从各自公司中抽调精兵强将，成立了项目领导小组（图 4.3），并投入了项目实施工作。在长沙县数字城管项目中，从公司高层到程序开发人员我们一共 25 人参与到了项目的建设，项目中很多人都有多个软件项目开发的经理，全部拥有本科及以上学历，多人拥有中高级以上职称，这些都为项目的顺利完工提供坚实的人力资源和组织保障。表 4.1 为长沙县数字城管项目组成人员。

表 4.1 长沙县数字城管项目组成员

部门	项目职务	人数
董事会	总负责	1 人
软件中心	总协调	1 人
市场部	项目咨询	2 人
产品实施顾问	项目咨询	3 人
电子政务软件部	项目经理	1 人
电子政务软件部	数据库设计	2 人
电子政务软件部	项目管理	1 人
软件中心	项目管理	1 人
电子政务软件部	系统设计	1 人
软件中心	系统分析	1 人
电子政务软件部	开发人员	1 人
软件中心	系统架构设计	2 人
电子政务软件部	测试经理	1 人

根据数字城管系统建设的具体要求，项目应在数字城管系统领导组成项目主管机构统一规划、组织、领导下，由项目实施单位与数字城管系统内部各用户单位部门合作完成系统的建设。为保证项目的顺利进行，各类协调与确认工作能够在最短的时间内完成，在每一个项目部或项目组中，我们都希望甲方能够尽可能多地参与其中。

4.3.2 长沙县项目风险管理计划

为保障长沙县数字化城市管理信息系统建设的有序进行，按时顺利的完成系统建设并投入试运行，我们制定了风险管理计划。整个项目应用软件开发实施共分为：项目现场咨询与需求确认、软件开发及系统搭建、现场环境及数据准备落实、正式系统搭建及出库测试、现场安装搭建及培训、系统试运行、项目验收共 7 个阶段，在所有参建单位的共同努力和互相配合之下，严谨有序的完成项目的建设。以下是长沙县数字城管项目风险管理计划中的主要内容：

(1) 项目描述

按照住建部数字化城市管理的总体部署和有关要求，结合长沙县委、县政府关于“建国内一流工程，提升城市管理水平”目标要求，在借鉴全国试点城市及省内其他城市数字化城市管理建设经验的基础上，形成具有长沙县特色的数字化城市管理模式和运行机制，营造更佳的人居环境和投资环境，促进城市管理向更高层次发展。

（2）项目的管理和总体进度上的要求

在项目进程方面，严格的按照“日”安排的项目进程控制计划，把该项目的所有任务进行了细分，并对每一项细分后的任务安排了计划和落实到了人头。尤其是对一些第三方接口类的难以直接控制的工作任务如信息普查数据的建库入库协调等做了专门的人员安排，把进度风险控制在零的范围内。项目实施过程中，密切关注各部分实施情况，一周一次进度评审例会，随时随地根据进度计划进行人员调配、赶工等各种手段，确保系统按时上线。按需召开协调会议，积极协调硬件设备和网络设备的采购。严格按照风险管理的流程进行风险管控，确保了不发生重大的风险事件。从业主方利益出发，使项目建设更好的符合业主单位的使用现状，以系统符合招投标要求和满足业主方实际需要为标准，充分完善并得到充分的运行验证后申请验收。

（3）风险管理机制

按照 CMMI 风险管理标准严格进行风险管理。

（4）风险管理识别、评估方法

风险识别采取德尔菲法；风险评估采取定性分析为主结合定量分析的方法。

（5）风险预算编制

根据风险事件的应对措施进行风险预算；制定突发事件应对办法应对突发的情况。

4.4 长沙县项目风险管理准备

4.4.1 确定风险源

在长沙数字城管项目中主要确定了以下几个方面的风险源：

（1）公司业务方面：客户方经验不足，需求不明确，频繁的需求变更。

（2）人员管理方面：因为是科创公司第一个数字城管项目，在管理人员和技术人员上，公司人才储备不足，需要聘用经验丰富的管理人员和其他公司进行合作。

（3）系统技术方面：公司未承担系统集成项目，要考虑软硬件兼容性问题，其他承建方的合作问题。

（4）项目管理及公司管理的制度方面：经验欠缺可能导致管理不到位，机制不够完善。

（5）外部方面：因为涉及地理信息的问题，对系统要求有严格的安全保障措施。

4.4.2 定义风险类别

根据以往项目的经验和项目建设方的经济需求等多种因素分析，并通过专家顾问团的判断，我们确定在长沙县数字城管项目中主要有以下几类风险：

（1）需求风险：客户虽然前期到多地考察学习，并进行了可行性研究，但没

有相关经验，需求不明确。

(2) 管理风险：涉及到的部门较多，且需要与其他公司进行合作开发，给管理上造成一定的难度。

(3) 技术风险：自身没有形成一套完整的成熟的技术，需要考虑与其他承建方的软硬件设备如何更好的兼容性的问题。

(4) 人员风险：管理人员和技术人员相对匮乏，经验不足。

4.4.3 定义风险参数

长沙县数字城管项目属于较为典型的软件项目我们将按章节 3.2.3 中定义的参数同样来进行风险管理。

4.4.4 制定风险管理策略

根据科创公司软件项目风险管理的策略我们制定长沙县数字城管软件项目风险管理策略，如表 4.2 所示。

表 4.2 长沙县数字城管项目风险管理策略

类别	具体工作
风险管理工作的范围	排除、监控可能对项目造成影响分风险，确保项目取得成功；
识别方法	德尔菲法、风险条目检查表，头脑风暴法等等
分析（评估）方法	专家打分，定量分析法
监控方法	全程监控
应对方法	减轻、缓解、回避等
通报方式	项目例会，通报会
特有的风险来源	技术上地理信息保密的问题
风险的归类、界定和确认	以往项目、专家顾问团判断
参数、阈值	见章节 3. 4. 3
风险监督	每周对那些风险值接近或超过阈值的重要风险进行跟踪

4.5 长沙县数字城管项目风险识别

按照科创公司软件项目风险识别的步骤我们对，长沙县数字城管项目进行了风险识别：

(1) 风险识别过程的目标

识别出可能对项目造成影响的风险因素。

(2) 资料与数据收集

在长沙县数字城管项目中我们主要收集了项目的可行性研究报告、合作公司以往数字城管项目的资料和经验教训以及风险数据库中以往项目的相关内容。

(3) 识别风险

由于数字城管项目技术的复杂性及专业性，我们十分重视发挥专家团队的作用，在项目中我们聘请了省内在电子信息工程、软件工程，地理信息系统等几个方面 15 名专家教授作为项目建设顾问团队，通过德尔菲法、头脑风暴法，识别出了具体在长沙县数字城管项目中的风险。

（4）输出风险清单

通过识别，在长沙县数字城管项目中我们所遇到的风险主要为需求风险、管理风险、人员风险和技术，风险识别结果如表 4.3 所示。

表 4.3 长沙县数字城管项目风险识别表

类别	序号	风险因素
需求风险	XQ-1	客户需求不明确或阐述不清
	XQ-2	不同部门对产品需求缺少认同
	XQ-3	在做需求中客户参与不够
	XQ-4	客户方不断变化需求
	XQ-5	缺少有效的需求变化管理过程
管理风险	GL-1	项目所涉及人员、部门较多，业务流程复杂
	GL-2	项目管理人员视野及综合能力的限制
	GL-3	沟通不够导致顾问团队稳定性不够及缺乏效率
	GL-4	用于管理的费用远超出项目预算
	GL-5	员工之间的产生冲突
	GL-6	与政府方、其他承建方、监理方沟通的风险
技术风险	JS-1	公司掌握的技术无法满足功能上的要求
	JS-2	项目成员对对方法、工具和技术理解的不全面带来的风险
	JS-3	系统方案的修改可能产生的风险
	JS-4	新的技术和新产品的应用可靠性
	JS-5	项目实施所需软硬件未能正确安装带来的风险
	JS-6	网络及数据安全风险
	JS-7	平台建设不符合国家有关规定
人员风险	RY-1	团队成员之间沟通不畅导致矛盾
	RY-2	团队成员之间差异影响
	RY-3	关键技术人员离职
	RY-4	项目人员结构不合理
	RY-5	项目经理在数字城管项目上经验的不足

4.6 长沙县数字城管项目风险评估

4.6.1 长沙县数字城管项目风险评估过程

表 4.4 为长沙县项目进行风险评估的主要活动，包括风险评估的开始条件、输入、主要过程、主要输出、结束准则、以及度量等活动。

表 4.4 风险评估相关活动

开始条件	输入	主要过程	输出	结束准则	度量
《风险来源一览表》和《项目风险管理策略》等文档完成	《风险来源一览表》和《项目风险管理策略》等文档	1、利用已定义的风险评估参数对识别出来的风险进行评估； 2、根据评估结果进行风险排序	《已识别的风险量化检查表》	《已识别的风险量化检查表》完成	统计定义风险评估所花费的工作量

4.6.2 长沙县数字城管项目风险定性分析

根据前面所识别出来的风险，以及所定义的风险参数，我们首先采用德尔菲法对长沙县数字城管项目风险进行定性的分析。经公司主管此项目的副总经理以及公司财务部、市场战略管理部、人力资源部以及电子政务事业部的负责人认定定性分析的结果如表 4.5 所示：

表 4.5 长沙县数字城管项目定性分析表

类别	序号	风险因素	风险概率	风险影响	风险值	评估结果
需求风险	XQ-1	客户需求不明确或阐述不清	5	5	25	极高
	XQ-2	不同部门对产品需求缺少认同	5	4	20	极高
	XQ-3	在做需求中客户参与度不够	4	4	16	高
	XQ-4	客户方不断变化需求	4	5	20	极高
	XQ-5	缺少有效的需求变化管理过程	4	5	20	极高
管理风险	GL-1	项目所涉及人员、部门较多，业务流程复杂	5	4	20	极高
	GL-2	项目管理人员视野及综合能力的限制	3	4	12	中
	GL-3	沟通不够导致顾问团队稳定性不够及缺乏效率	5	3	15	高
	GL-4	用于管理的费用远超出项目预算	2	5	10	中
	GL-5	员工之间的产生冲突	2	4	8	低
	GL-6	与政府方、其他承建方、监理方沟通的风险	2	4	8	低
技术风险	JS-1	公司掌握的技术无法满足功能上的要求	3	4	12	中
	JS-2	项目成员对对方法、工具和技术理解的不全面带来的风险	2	3	6	低
	JS-3	系统方案的修改可能产生的风险	3	3	9	低

续表 4.5

类别	序号	风险因素	风险 概率	风险 影响	风险 值	评估 结果
技术风险	JS-4	新的技术和新产品的应用可靠性	2	4	8	低
	JS-5	项目实施所需软硬件未能正确安装带来的风险	2	4	8	低
	JS-6	网络及数据安全风险	2	5	10	中
	JS-7	平台建设不符合国家有关规定	2	3	6	低
人员风险	RY-1	团队成员之间沟通不畅导致矛盾	3	3	9	低
	RY-2	团队成员之间差异影响	5	2	10	中
	RY-3	关键技术人员离职	3	5	15	高
	RY-4	项目人员结构不合理	4	4	16	高
	RY-5	项目经理在数字城管项目上经验的不足	1	5	5	低

4.6.3 长沙县数字城管风险定量分析

在完成长沙县数字城管的定量分析之后，我们将对项目的分析进行定量分析

（1）根据风险识别的结果，我们将一级风险因子定义为项目总体风险，将风险的大类定义为二级风险因子，风险因素定义为三级风险因子，长沙县数字城管有如下层次结构（表 4.6）。

表 4.6 长沙县数字城管项目风险层次结构

一级风险因子	二级风险因子	三级风险因子
项目总体风险	需求风险	XQ-1 对产品缺少清晰的认识
		XQ-2 对产品需求缺少认同
		XQ-3 在做需求中客户参与度不够
		XQ-4 客户方不断变化需求
		XQ-5 缺少有效的需求变化管理过程
	管理风险	GL-1 项目所涉及人员、部门较多，业务流程复杂
		GL-2 项目管理人员视野及综合能力的限制
		GL-3 沟通不够导致顾问团队稳定性不够及缺乏效率
		GL-4 用于管理的费用远超出项目预算
		GL-5 员工之间的产生冲突
	技术风险	GL-6 与政府方、其他承建方、监理方沟通的风险
		JS-1 公司掌握的技术无法满足功能上的要求
		JS-2 项目成员对对方法、工具和技术理解的不全面带来的风险

续表 4.6

一级风险因子	二级风险因子	三级风险因子
项目总体风险	技术风险	JS-3 系统方案的修改可能产生的风险
		JS-4 新的技术和新产品的应用可靠性
		JS-5 项目实施所需软硬件未能正确安装带来的风险
		JS-6 网络及数据安全风险
	人员风险	JS-7 平台建设不符合国家有关规定
		RY-1 团队成员之间沟通不畅导致矛盾
		RY-2 团队成员之间差异影响
		RY-3 关键技术人员离职
		RY-4 项目人员结构不合理
		RY-5 项目经理在数字城管项目上经验的不足

(2)通过专家打分，得到二级因子判断矩阵（表 4.7）：

表 4.7 二级因子判断矩阵

	需求风险	管理风险	技术风险	人员风险
需求风险	1	3	5	5
管理风险	0.33	1	3	3
技术风险	0.2	0.33	1	1
人员风险	0.2	0.33	1	1

根据判断矩阵计算出二级因子的权重（表 4.8）

表 4.8 二级因子权重表

二级因子	权重
需求风险	0.558
管理风险	0.249
技术风险	0.096
人员风险	0.096

根据判断矩阵计算出矩阵的最大特征根：

$\lambda_{\max}=4.037$

（3）用同样的方法计算三级因子的权重和最大特征根（表 4.9、表 4.10、表 4.11、表 4.12、表 4.13、表 4.14、表 4.15、表 4.16）

表 4.9 三级因子判断矩阵（需求风险部分）

	XQ-1	XQ-2	XQ-3	XQ-4	XQ-5
XQ-1	1	3	5	5	5
XQ-2	0.33	1	3	3	3
XQ-3	0.20	0.33	1	1	1
XQ-4	0.20	0.33	1	1	1
XQ-5	0.20	0.33	1	1	1

表 4.10 三级因子相对权重（需求风险部分）

三级因子	权重
XQ-1	0.499
XQ-2	0.236
XQ-3	0.088
XQ-4	0.088
XQ-5	0.088

根据判断矩阵计算出需求风险部分矩阵的最大特征根：

$\lambda_{\max}=5.035$

表 4.11 三级因子判断矩阵（管理风险部分）

	GL-1	GL-2	GL-3	GL-4	GL-5	GL-6
GL-1	1	4	2	5	6	6
GL-2	0.25	1	0.5	3	4	4
GL-3	0.5	2	1	4	5	5
GL-4	0.2	0.33	0.25	1	2	2
GL-5	0.17	0.25	0.2	0.5	1	1
GL-6	0.17	0.25	0.2	0.5	1	1

表 4.12 三级因子相对权重（管理风险部分）

三级因子	权重
GL-1	0.358
GL-2	0.181
GL-3	0.258
GL-4	0.089
GL-5	0.058
GL-6	0.058

根据判断矩阵计算出管理风险部分矩阵的最大特征根：

$\lambda_{\max}=6.230$

表 4.13 三级因子判断矩阵（技术风险部分）

	JS-1	JS-2	JS-3	JS-4	JS-5	JS-6	JS-7
JS-1	1	3	3	3	5	5	5
JS-2	0.33	1	1	1	3	3	3
JS-3	0.33	1	1	1	3	3	3
JS-4	0.33	1	1	1	3	3	3
JS-5	0.2	0.33	0.33	0.33	1	1	1
JS-6	0.2	0.33	0.33	0.33	1	1	1
JS-7	0.2	0.33	0.33	0.33	1	1	1

表 4.14 三级因子相对权重（技术风险部分）

三级因子	权重
JS-1	0.276
JS-2	0.071
JS-3	0.160
JS-4	0.137
JS-5	0.106
JS-6	0.177
JS-7	0.071

根据判断矩阵计算出管理风险部分矩阵的最大特征根：

$\lambda_{\max}=7.512$

表 4.15 三级因子判断矩阵（人员风险部分）

	RY-1	RY-2	RY-3	RY-4	RY-5
RY-1	1	0.5	0.2	0.17	4
RY-2	2	1	0.33	0.25	5
RY-3	5	3	1	1	7
RY-4	6	4	1	1	8
RY-5	0.25	0.2	0.14	0.125	1

表 4.16 三级因子相对权重（人员风险部分）

三级因子	权重
RY-1	0.081
RY-2	0.134
RY-3	0.353
RY-4	0.398
RY-5	0.034

根据判断矩阵计算出需求风险部分矩阵的最大特征根：

$\lambda_{\max} = 5.168$

（4）进行一致性判断，如表 4.17 所示，根据上述结果计算出来的一致性判断值 C.R.均小于 0.1 ，由此可以判定该定量评估过程中涉及的对比矩阵均通过了一致性校验，分析过程可靠。

表 4.17 长沙县数字城管项目风险因素一致性判断

风险因子层次	$\lambda_{\max}$	C.I	R.I.	C.R.
二级	4.037	0.012	0.890	0.014
三级	5.035	0.009	1.120	0.008
三级	6.230	0.046	1.260	0.037
三级	7.512	0.085	1.360	0.063
三级	5.168	0.042	1.120	0.038

（5）计算三级因子相对二级因子的权重，并对项目风险要素进行优先排序（表 4.18）。

表 4.18 长沙县数字城管项目总体风险排序

排序	风险因子	相对权重
1	XQ-1	0.278
2	XQ-2	0.132
3	GL-1	0.089
4	GL-3	0.064
5	XQ-3	0.049
6	XQ-4	0.049
7	XQ-5	0.049
8	GL-2	0.045
9	RY-4	0.038

续表 4.18

排序	风险因子	相对权重
10	RY-3	0.034
11	JS-1	0.026
12	GL-4	0.022
13	JS-6	0.017
14	JS-3	0.015
15	GL-5	0.014
16	GL-6	0.014
17	JS-4	0.013
18	RY-2	0.013
19	JS-5	0.010
20	RY-1	0.008
21	JS-2	0.007
22	JS-7	0.007
23	RY-5	0.003

4.6.4 长沙县数字城管项目风险评估结果

通过对长沙县数字城管项目的风险的定性和定量分析，我们可以得出以下几点结论：

（1）需求风险必须予以高度重视。通过对比发现，在长沙县数字城管项目中，和其他软件项目相同的是需求风险仍然占据着很大的权重，仍然是最主要的风险，所以从项目启动之初就必须高度重视防范需求风险，做好需求分析工作，确保项目的各个阶段都不会因为前期的需求分析做得不到位导致质量、进度等各方面受到严重影响。

（2）管理风险必须予以重视。虽然科创公司拥有丰富的其它软件项目开发的经验，但是我们看到在长沙县项目中，由于无先前的项目经验，以及受管理人员经验不足的影响，管理上的风险所占权重还是很大，必须予以重视，公司的高层领导在必要时也需要参与到项目的中来解决所面临的风险。

（3）人员风险也是不容忽视的一类。人才是软件开发的关键，科创公司多年以来拥有了大量的管理和技术人才，但是人员风险仍然是存在的，和其他大多数项目一样，在长沙县数字城管项目中人员风险中的“项目人员结构不合理”和“关键人才的离职”会给项目带来较为严重的风险，所以绝不容忽视人员上的风险。

（4）技术风险应予以一定的关注。因科创公司软件研发实力比较雄厚，技术风险所占权重相对较低，但是对科创公司尚属新项目，技术上的问题还是应予以关注，通过采取技术合作的方式来消除风险，防范风险影响扩大。

为了减少风险发生的概率及降低影响，在制定风险应对策略时，会要求项目所有成员积极的参与到项目的风险管理来，提升他们的执行力和沟通能力，提升项目经理的决策能力，培训项目成员以及项目实施团队的项目管理方面知识，培养团队意识。

4.7 长沙县数字城管项目风险应对

对于在长沙县项目中所识别出来的风险因素，项目组制定了相应的策略，如表 4.19 所示：

表 4.19 长沙县数字城管项目风险策略表

类别	序号	风险因素	策略
需求风险	XQ-1	客户需求不明确或阐述不清	减轻
	XQ-2	不同部门对产品需求缺少认同	减轻
	XQ-3	在做需求中客户参与不够	减轻
	XQ-4	客户方不断变化需求	回避
	XQ-5	缺少有效的需求变化管理过程	回避
管理风险	GL-1	项目所涉及人员、部门较多，业务流程复杂	减轻
	GL-2	项目管理人员视野及综合能力的限制	减轻
	GL-3	沟通不够导致顾问团队稳定性不够及缺乏效率	回避
	GL-4	用于管理的费用远超出项目预算	减轻
	GL-5	员工之间的产生冲突	回避
	GL-6	与政府方、其他承建方、监理方沟通的风险	减轻
技术风险	JS-1	公司掌握的技术无法满足功能上的要求	回避
	JS-2	项目成员对对方法、工具和技术理解的不全面带来的风险	减轻
	JS-3	系统方案的修改可能产生的风险	回避
	JS-4	新的技术和新产品的应用可靠性	减轻
	JS-5	项目实施所需软硬件未能正确安装带来的风险	减轻
	JS-6	网络及数据安全风险	回避
	JS-7	平台建设不符合国家有关规定	回避
人员风险	RY-1	团队成员之间沟通不畅导致矛盾	回避
	RY-2	团队成员之间差异影响	减轻
	RY-3	关键技术人员的离职	减轻
	RY-4	项目人员结构不合理	减轻
	RY-5	项目经理在数字城管项目上经验的不足	回避

另外针对风险定量分析结果相对权重在前十的风险，如表 4.20 所示，我们将制定相应的解决方案，对于其他相对权重较低的风险，在项目过程中也会予以关注，一旦有发生的可能，我们也将实施相应的应对措施。

表 4.20 长沙县数字城管项目风险应对表

风险排序	风险因素	定性分析结果	定量分析权重	策略	应对方案
XQ-1	客户需求不明确或阐述不清	极高	0.278	回避	1、选择业务骨干参与项目实施，帮助客户了解他们的需求； 2、与客户多沟通，通过定期会面的方式明确需求。
XQ-2	不同部门对产品需求缺少认同	极高	0.132	减轻	1、同相关部门协调，在业务现场根据需求规格书逐项认； 2、召开项目会议，邀请各方领导参与，在会议中就需求达成共识。
GL-1	项目所涉及人员、部门较多，业务流程复杂	极高	0.089	减轻	1、派对业务流程熟悉、协调能力强的人员参与项目； 2、特殊情况，要求上级予以支持，精简流程。
GL-3	沟通不够导致顾问团队稳定性不够及缺乏效率	高	0.064	回避	1、加强与顾问团队的沟通联系，建立一支长期稳定的顾问团队； 2、不断的补充不同方面顾问团队成员。
XQ-3	在做需求中客户参与度不够	高	0.049	减轻	1、与客户方领导沟通请求多予以支持，尽可能详尽的将相关信息传递给对方； 2、项目过程中要与相关人员就需求问题随时保持沟通并建立定期商讨机制； 3、多调动客户方面参与需求制定的积极性。
XQ-4	客户方不断变化需求	极高	0.049	回避	1、与客户方签订补充协议，要求需求变化必须以书面的形式提交，并经各方确认同意后实施； 2、项目组针对新需求有必要进行再次评估和制定相对应的计划。
XQ-5	缺少有效的需求变化管理过程	极高	0.049	回避	1、严格按照需求变更的流程进行变更管理； 2、并根据变更的需求及时改变项目的计划，并形成相应的文档与客户予以确认。
GL-2	项目管理人员视野及综合能力的限制	中	0.045	减轻	1、加强管理人员的培训，注重实践经验的培养； 2、选派业务能力强，思维活跃，综合能力强的管理人员进行管理。

续表 4.20

风险排序	风险因素	定性分析结果	定量分析权重	策略	应对方案
RY-4	项目人员结构不合理	高	0.038	减轻	1、为项目配备具有不同专长的人员； 2、管理人员和技术人员保持合理的比例； 3、通过管理弥补人员结构上的不合理。
RY-3	关键技术人员离职	高	0.034	减轻	1、文档管理制度落实到位，尤其是整体技术文档、程序框架文档等重要文档的管理一定要到位； 2、各阶段都要开技术交流会，让更多的技术人员掌握相关技术； 3、关键岗位上配备两名以上能够胜任的人员； 4、为关键人才提供关怀和好的发展空间。

4.8 长沙县数字城管项目风险监控

在长沙县的数字城管项目实施过程中，项目团队会不定期的召开各种会议来解决协商项目中所遇到的各类问题防范风险，并记录问题解决的进度和具体状态。如果出现风险的苗头或者是此前的风险尚未消除，会立刻通过风险识别、风险评估等过程确定风险，然后制定风险应对措施，并通过项目风险报告向决策者和项目组织者传递风险信息。

下面是项目风险报告示例（表 4.21）：

表 4.21 科创公司风险报告模板示例

科创公司长沙县数字城管项目风险管理报告			
项目全称	长沙县数字城管建设项目	所属部门	科创公司数字城管项目部
项目开始时间	2011 年 8 月	项目经理	
项目进展：需求调研阶段			
风险描述：客户需求不明确或阐述不清			
风险评估：定性分析风险发生的概率取值 5，影响取值 5，风险级别属于极高。相对权重值 0.278，排在所有风险首位。			
风险应对：采取减轻的策略。			
相关建议：项目经理与客户多进行沟通，多次召开项目会议，尽快明确需求，及早进入项目的开发阶段。			
其他事项：无			

下面是项目实施过程中使用的会议纪要模板示例（表 4.22）：

表 4.22 长沙县数字城管项目会议纪要示例

会议目的	项目技术协调会		
参加者	县数字化城管指挥中心；湖南科创；	日期	2015 年 11 月 18 日
	天道监理		
讨论议题：	系统试运行中发现的问题如何解决		
讨论内容：	就系统试运行过程中出现的技术问题进行讨论，并讨论如何解决		
会议纪要：	科创公司汇报了系统试运行工作；数字中心提出运行中的问题；会议要求科创公司尽快解决试运行中出现的问题，保证系统按时正常上线，并提供第三方测试报告		
相关确认：	甲方、乙方监理对讨论内容进行了确认		
客户方负责人：	县数字化城管中心负责人进行确认		
我方项目相干人员：	本项目项目经理		
项目监理方：	监理方项目经理		
其他人员：	其他参会人员		

结 论

在“大数据”、“云计算”、“物联网”和“互联网+”时新技术概念涌现的时代背景下，软件企业面临更多的发展机遇，但在全球经济不景气和中国经济面临下滑的形势下，同时也面临着更加严峻的挑战。随着软件业市场愈加成熟，对软件企业而言，项目中遭遇风险的概率和程度也就越大，一招不慎，就可能会导致前功尽弃、全盘皆输。科创公司经过十几年的艰苦奋斗，凭借雄厚的软件研发实力和多年来丰富的信息系统集成经验，以及良好的服务信誉，已在政府、电信运营商、企业、教育、铁路、工业视觉检测等行业领域形成自己独特的竞争优势取得了良好的经济社会效益，但是对于软件企业这类高科技企业来说，要生存发展，要在未来的竞争中站稳脚跟，除了自身不断创新，不断壮大外，防范项目风险、加强风险管理成为企业管理工作的重中之重。

不难发现在软件项目中，由于软件项目的特性所决定，风险来得比传统项目复杂，也更难防范和控制，产生的后果往往也更加严重，但是通过有效的风险管理手段，风险还是可以被识别、被评估的，且通过制定相应的应对措施风险是能够有效予以防范的。软件项目风险管理的理论模型为开展风险管理提供了参考，但是这些理论模型并非可以照搬照抄，并非能直接运用在科创公司的风险管理中，必须在分析公司风险管理所存在问题的基础上，运用适合自身特点的方法模型，借鉴科创自身和其他公司的经验教训，才能设计出适合自身的风险管理的方法，才能在项目中有效的控制风险，提升项目的成功率。

本文以湖南科创信息技术股份有限公司软件项目风险管理为研究对象，综合运用项目管理、风险管理、软件项目风险管理等理论知识，分析了公司的竞争环境，并结合公司在项目管理和风险管理中所存在的问题制定了风险管理总体策略，以此设计了科创公司的软件项目风险管理的方法和流程，对公司的软件项目如何制定风险管理的计划策略，如何进行风险识别、风险评估、风险应对以及风险监控进行深入探讨和分析；为保障项目的风险管理能有效开展，从组织、人力资源、等四个方面设计了公司的风险管理保障体系；以数字城管软件项目为例，运用所设计的方法流程对长沙县数字城管项目进行了风险管理，验证了本文相关方法理论的有效性。

在以上背景和论文基本框架的基础上，本文的具体结论如下：

(1)为软件项目风险管理提供理论参考并指明了发展方向

通过对软件项目风险管理的定义、特性进行归纳，分析了 Boehm 和 Charette 的风险管理框架、SEI 的 CRM 模型、Hall 的六学科模型以及本文主要运用到的

CMM/CMMI 体系框架等主流风险管理框架体系的相关理论知识,并对各自的特点和局限性进行了剖析,为不同的公司、不同类型的项目选择风险管理模型提供理论参考依据。另外在国内外大量的文献资料的分析研究基础上,对软件项目的风险管理国内外研究动态以及发展趋势进行了分析,指出了软件项目风险管理今后必将与理论、实践结合得更加紧密的基本发展方向。

(2)根据存在的问题和竞争环境制定出风险管理总策略

从软件项目管理的流程出发,剖析了科创公司在项目管理和风险管理上所存在的问题;从市场环境的角度出发,分析了科创在软件项目风险管理的现状和存在的主要问题;综合运用 SWOT 分析法,对科创公司的竞争环境进行了分析,制定出四种 SWOT 策略,对症下药,提高市场竞争力;制定出科创公司风险管理总体策略,为设计出科创公司软件项目风险管理的流程方法,提供了策略上的支持和指明了方向。

(3)依据成熟的方法模型结合实际设计出风险管理流程方法

针对科创公司软件项目中风险管理的特点和问题,以本文所制定的风险管理总体策略为指导,结合 CMMI-3 认证的基本要求,以 CMMI 风险管理理论为基础,本文设计出一套适合于科创公司简洁易用的软件项目风险管理方法,该方法总体分为风险管理准备、风险识别与评估和风险应对三大步骤。其中我们在风险识别阶段运用到了德尔菲法、风险检查表、头脑风暴法等方法对风险进行识别,评估阶段采取了定性分析和定量分析相结合方法,并运用层次分析法(AHP)对风险进行了定量的分析,使风险评估更加准确科学。相较其他风险管理的方法,本文所设计的方案,简化了风险管理工作的流程、降低工作量,便于操作,进一步提高风险管理的有效性,弥补了科创公司在风险管理体系上的不足。

(4)设计保障体系为风险管理提供坚实的后盾

从公司全局项目管理、全面风险管理的角度出发,软件项目的风险管理必须得到组织、制度在内诸多保障措施的支持,而在以往项目风险管理活动中,支持力度是远远不够的,使得很多项目的风险管理因得不到支持而流于形式。为保障科创公司软件项目风险管理的顺利实施,我们分别从组织、人力资源、技术以及制度等方面设计了科创公司软件项目风险管理实施保障体系,为项目风险管理的开展解除了后顾之忧。

(5)将理论方法在实际项目中运用以验证其有效性

为有效验证所设计的风险管理体系的有效性,本文以数字城管软件项目为载体,介绍了数字城管项目的特点、市场现状等等基本情况,结合长沙县数字城管软件项目的建设对所设计的软件项目风险管理模式进行应用,严格按照所设计的风险管理的方法及流程,制定详细的风险管理计划,有效地进行风险的识别、风险的评估及风险应对和监控等等活动,在风险管理实施保障体系的保证下,公司各个

层面对本项目的风险管理给予了极大的关注，从组织、人力资源、技术和政策方面都给予最大的支持，为长沙县数字城管项目的成功实施提供了坚实的保障。由于严格执行了风险管理的流程，我们在数字城管项目有效的规避了绝大多数可能会对项目产生影响的风险，也为今后项目的开展积累了宝贵的经验。

因个人时间有限和能力上的欠缺，在对科创公司的软件项目风险管理的研究上还存在很多的不足，加上数据分析来源仅限于科创公司，因此也不能保证我们的理论方法完全能适用于其他公司，对于文中所出现的纰漏和错误，还敬请谅解，在此也希望更多的同行能够对软件项目的风险管理开展研究，为软件业风险管理理论的丰富和实际运用贡献一份力量，今后的工作学习中，本人也将继续对软件项目风险管理展开进一步的研究，以求新的突破。

参考文献

- [1] 沈建明. 项目风险管理. 机械工业出版社, 2010, 9-10
- [2] 丁义明, 方福康. 风险概念分析. 系统工程学报, 2001, 16(5):402-406.
- [3] 张哲. 风险哲学初探. 武警工程学院学报, 2000(5):30-32.
- [4] 高峰, 陈英武. 浅谈美国国防部采办项目的风险管理. 国防科技, 2005(1):79-82.
- [5] 冯楠. 软件项目风险管理理论与模型研究: [天津大学博士学位论文]. 天津: 天津大学管理与经济学部, 2007, 11-12
- [6] 项目管理协会[美]. 项目管理知识体系指南(PMBOK 指南)(第 5 版). 电子工业出版社, 2013, 315-318
- [7] Kidwell P. The mythical man-month: Essays on software engineering. IEEE Annals of the History of Computing, 1996, 18(4):57-60.
- [8] F. P. B. No Silver Bullet Essence and Accidents of Software Engineering. Computer, 1987, 20(4):10-19.
- [9] Mandrioli D, Ghezzi C, Jazayeri M. Fundamentals of Software Engineering. Lecture Notes in Computer Science, 1991, 9392:2433-2434.
- [10] Dumke R, Ebert C, Heidrich J, et al. Messung und Bewertung von Software. Informatik-Spektrum, 2013, 36(6):508-519.
- [11] 潘春光, 陈英武, 汪浩. 软件项目风险管理理论与方法研究综述. 控制与决策, 2007, 22(5):481-486.
- [12] Redmill F. Managing risk: methods for software systems development. Elaine M. Hall. Published by Addison Wesley Longman, Harlow, Essex, U.K. SEI Series in Software Engineering, 1998, 8(4):213-214.
- [13] 方德英, 寇纪秘, 李萍, 等. IT 项目风险管理保障体系设计. 商业研究, 2006(10):51-55.
- [14] HuShixin, QuShenyang, LinZhu. Risk Management in Distributed Software Development: A Process Integration Proposal. In: Virtual Enterprises and Collaborative Networks, Ifip, World Computer Congress, Tc5 / Wg5.5 -, Working Conference on Virtual Enterprises, 22-27 August 2004, Toulouse, France. 2004:517-526.
- [15] Surie D, Lagriffoul F, Pederson T, et al. Activity recognition based on intra and extra manipulation of everyday objects. In: International Symposium of

- Ubiquitous Computing Systems. 2007:196-210.
- [16] López C, Salmeron J L. Monitoring Software Maintenance Project Risks. Procedia Technology, 2012, 5:363-368.
- [17] Microsoft Corp. MSF risk management process. <http://www.Microsoft.com>, 1999-06
- [18] Tallon P P, Kauffman R J, Lucas H C, et al. Using real options analysis for evaluating uncertain investments in information technology. Cais, 2002, 9:136-167.
- [19] Walsh K R, Schneider H. The Role of Motivation and Risk behaviour in Software Development Success. Information Research An International Electronic Journal, 2002(3):1-17.
- [20] Powell P L, Klein J H. Risk management for information systems development. Journal of Information Technology, 1996, 11(4):309-319.
- [21] Jiang J J, Klein G. Risks to different aspects of system success. Information & Management, 1999, 36(5):263-272.
- [22] Carr M J, Konda S L, Monarch I, et al. Taxonomy-Based Risk Identification. 1998:1-3.
- [23] Bai Y. Risk Assessment Methodology - Marine Structural Design - Chapter 29. Marine Structural Design, 2003:515-528.
- [24] Reifer D. Ten Deadly Risks in Internet and Intranet Software Development. IEEE Software, 2002, 19(2):12-14.
- [25] 张小飞. 针对社区环境的软件网络化运行系统的设计与实现. 微计算机信息, 2010, 26(36):94-95.
- [26] 潘春光, 陈英武. 基于 CMMI 的软件项目风险缓解策略优化模型研究. 计算机科学, 2007, 34(4):279-281.
- [27] 杨莉, 李南. 软件项目风险应对措施优选的区间模型及其算法. 控制与决策, 2011, 26(4):530-534.
- [28] 裴顺昌, 宋浩, 李建平,等. 基于 CMMI 风险管理体系的可信软件开发风险管理研究. 见:中国管理科学学术年会. 2009, 445-446
- [29] 方德英, IT 项目风险管理理论与方法研究: [天津大学博士学位论文]. 天津: 天津大学管理与经济学部, 2003, 6-10
- [30] 施瓦尔贝(美). IT 项目管理(原书第 6 版). 机械工业出版社, 2011, 259
- [31] 廖小玲. 软件项目风险管理. 无线互联科技, 2014(4):213-214.
- [32] 段伦建. 国有企业人才队伍建设. 中外企业家, 2014(12):142-143.
- [33] 陈平. 城市管理数字化 看看北京东城区—解读万米单元网格城市管理新模式.

城乡建设, 2005:10-13.

- [34] 张冲. 数字城市管理信息系统的分析与研究. 中国科技信息, 2008(17):302-303.

致 谢

时光如白驹过隙，从大学毕业那年算起，转眼间我进入社会已经快 10 年了，在湖南大学也经历了近 5 年的求学之路，在毕业论文行将完成之际，我心里面最想说的还是感谢，要感谢我的导师李信儒副教授淳淳教导，感谢工商管理学院的老师和员工们辛勤的付出，感谢班委和同学们帮助，感谢我的家人对我的支持，正是因为有了你们，我的论文才能够完成。

我的导师李信儒副教授是一个治学严谨、耐性细致的人，论文期间，他对我的论文多次进行了审阅，提出了许多宝贵的修改意见，在我遇到困难时，他耐心为我答疑解惑。可以说没有李副教授的指导我的论文是无法完成的，在这里，我要向李信儒副教授从心底里表达我最真诚的感谢和敬意。

工商管理学院的每个授课老师都拥有丰富的知识，课堂上他们结合实际案例，传授了许多对我们工作能够起到帮助的知识 and 经验。MBA 管理中心的各位老师在过去几年里为我们付出的艰辛劳动，无时无刻不在为我们的学习考虑，提供了最优良的学习环境给我们。在此对工商管理学院的每位老师和员工表示衷心感谢感谢。

我们的班委从成立开始，就在为班级无私奉献，他们不求任何回报，一心只考虑如何为同学们服务。还有可爱的同学们，虽然基本上只有周末上课的时候能和你们在一起，但是从你们身上学到的很多管理经验和为人处事的道理让我获益匪浅。

在此我还要感谢我的家人，感谢你们对我的包容、鼓励，正是因为你们我才有足够的动力把学业坚持下去。

感谢各位专家在百忙之中对本文的审阅和赐教。

最后，向所有关心、帮助我的人致谢，祝你们身体健康，万事如意！

李 帅

2016 年 5 月